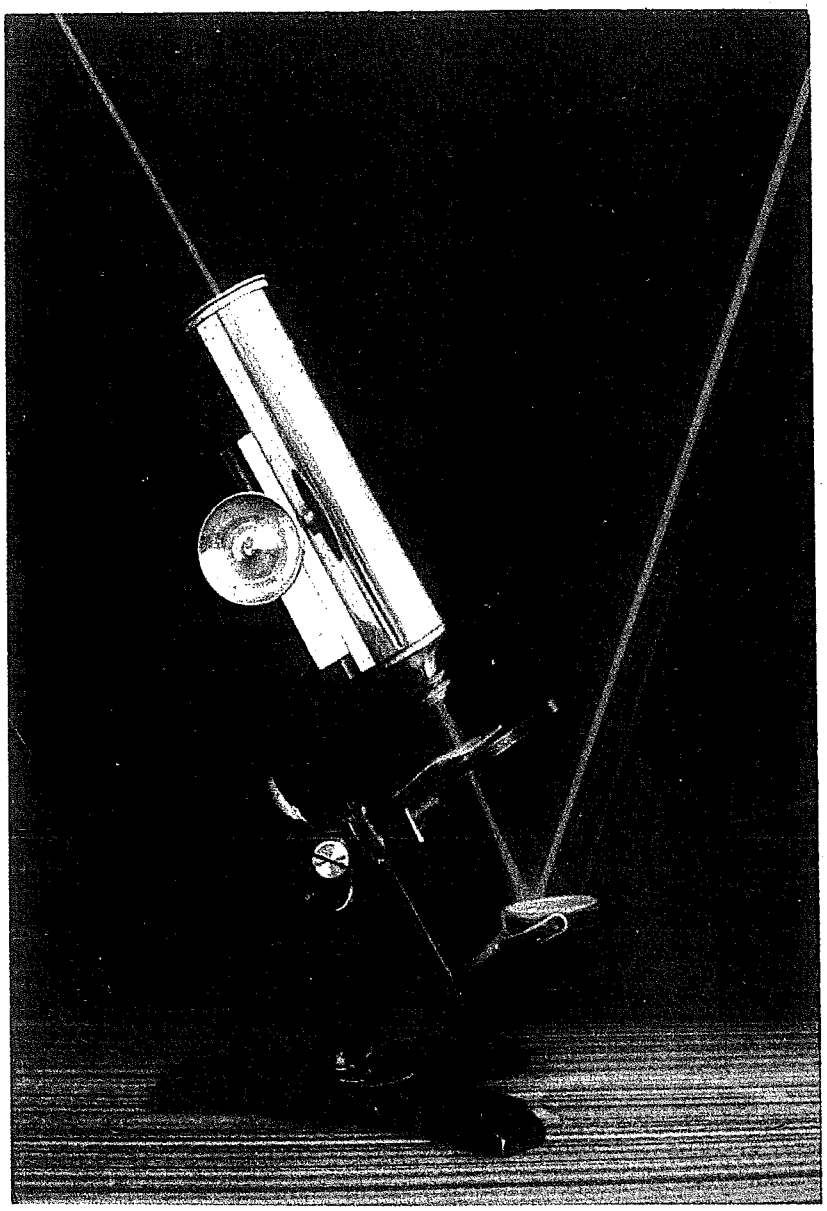
Óptica geométrica



El microscopio es un dispositivo común utilizado para observar objetos pequeños con la ayuda de una fuente de luz. Este microscopio está acompañado con una luz de láser. (Garry Gay
© THE IMAGE BANK)

En este capítulo se estudia la formación de imágenes cuando una onda esférica incide sobre una superficie plana o esférica. Se verá que una imagen puede formarse por reflexión o refracción. Desde un punto de vista práctico, los espejos y las lentes son dispositivos que pueden formar imágenes por reflexión y refracción. Estos dispositivos, comúnmente utilizados en instrumentos y sistemas ópticos, se describirán con el mayor detalle posible. Se continuará utilizando la aproximación de rayo y la suposición de que la luz se propaga en línea recta. Esto corresponde al campo de la óptica geométrica. En los siguientes capítulos, se estudiará la interferencia y la difracción, que es el campo de la óptica ondulatoria.

36.1 IMAGEN FORMADA POR UN ESPEJO PLANO

Uno de los objetivos de este capítulo es discutir cómo forman su imagen elementos ópticos tales como las lentes y los espejos. La investigación se inicia considerando el espejo más simple, el espejo plano. En toda la discusión tanto de los espejos como de las lentes, se utilizará el concepto de rayo de luz.

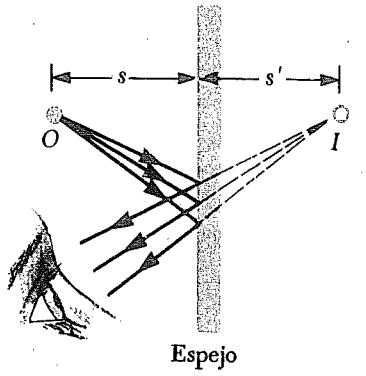


Figura 36.1 Una imagen se forma por reflexión en un espejo plano. El punto imagen I está situada atrás de espejo a una distancia s' la cual es igual a la distancia objeto s.

Considérese una fuente puntual emisora de luz colocada en O en la figura 36.1, a una distancia s enfrente del espejo plano. Esta distancia s se llama **distancia objeto**. Los rayos de luz que salen de la fuente se reflejan en el espejo. Después de la reflexión, los rayos divergen (abriéndose en abanico), pero para un observador los rayos aparentan venir de un punto I localizado atrás del espejo. El punto I se llama la **imagen** del objeto que se encuentra en O. Independientemente del sistema en estudio, las imágenes siempre se forman de la misma forma. *Las imágenes se forman siempre en el punto donde los rayos de luz se intersecan o en el punto de donde aparentan originarse.* Como los rayos en la figura 36.1 parece que se originan en I, el cual se localiza en s' atrás del espejo, ésta es la posición de la imagen. La distancia s' se llama **distancia imagen**.

Las imágenes se clasifican en reales y virtuales. Una **imagen real** *es aquella en donde realmente se intersecan los rayos de luz, o pasan a través del punto imagen;* una **imagen virtual** *es aquella en donde la luz no pasa por el punto imagen pero parece que diverge de ese punto.* La imagen formada por un espejo plano en la figura 36.1 es una imagen virtual. Las imágenes de los objetos reales que se observan en los espejos planos *siempre son virtuales.* Las imágenes reales en general se pueden observar sobre una pantalla (como en el cine), pero no es posible captar una imagen virtual con una pantalla.

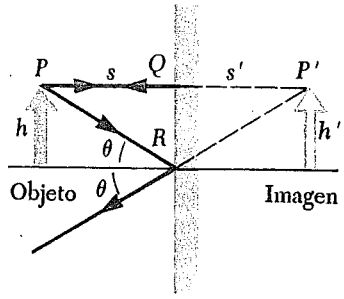


Figura 36.2 Construcción geométrica que se emplea para localizar la imagen de un objeto situado frente a un espejo plano. Como los triángulos PQR y $P'QR$ son equivalentes, $s = s'$ y $h = h'$

Se estudiarán algunas de las propiedades de las imágenes formadas por un espejo plano utilizando las técnicas de la óptica geométrica como se muestra en la figura 36.2. Para poder localizar el punto donde se forma la imagen, es necesario seguir la trayectoria de al menos dos rayos de luz cuando se reflejan en el espejo. Uno de estos rayos parte del punto P, siguiendo una trayectoria horizontal hasta el espejo, donde se refleja regresándose sobre sí mismo. El segundo rayo sigue una trayectoria oblicua PR y se refleja como se muestra. Un observador que se encuentre a la izquierda del espejo seguirá los dos rayos hasta el punto de donde aparentan originarse, esto es, en el punto P'. Siguiendo este proceso para cualquier punto del objeto diferente de P dará una imagen virtual (dibujada como una flecha amarilla) a la derecha del espejo. Como los triángulos PQR y $P'QR$ son congruentes, $PQ = P'Q$. Entonces, se puede concluir que *la imagen de un objeto que se encuentra frente a un espejo plano se localiza atrás del espejo y a la misma distancia que está el objeto del espejo.* La geometría también muestra que la altura del objeto, h, es igual a la altura de la imagen, h'. Así, la **amplificación lateral**, M, se define como sigue:

Amplificación

$$M \equiv \frac{\text{altura de la imagen}}{\text{altura del objeto}} = \frac{h'}{h} \qquad (36.1)$$

Ésta es una definición general que se aplica a cualquier espejo. $M = 1$ para un espejo plano ya que en este caso $h' = h$.

La imagen formada por un espejo plano tiene otra propiedad importante, y es que la imagen está invertida respecto al objeto (derecha-izquierda). Esta inversión se puede comprobar levantando el brazo derecho frente a un espejo. La imagen observada levanta el brazo izquierdo. De la misma forma, el peinado parece estar dividido en el lado opuesto y un lunar en la mejilla derecha aparenta estar en la mejilla izquierda.

Se puede concluir que la imagen formada por un espejo plano tiene las siguientes propiedades:

1. La imagen se forma atrás del espejo y a la misma distancia que se encuentra el objeto del espejo.
2. La imagen no esta amplificada, es virtual y derecha. (Por derecha, se entiende que tanto la flecha objeto como la flecha imagen apuntan hacia arriba como se muestra en la figura 36.2.)
3. La imagen está invertida (derecha-izquierda).

Ejemplo 36.1 Imágenes múltiples formadas por dos espejos

Dos espejos planos forman un ángulo recto entre sí, como se muestra en la figura 36.3, y un objeto se coloca en el punto *O*. Con este arreglo, se forman imágenes múltiples. Localice la posición de estas imágenes.

Solución La imagen del espejo 1 se forma en I_1 y la del espejo 2 en I_2. Además, se forma una tercera imagen en I_3, que se considera como la imagen de I_1 formada por el espejo 2, o bien la imagen de I_2 formada por el espejo 1. Esto es, la imagen de en I_1 (o I_2) sirven como objeto para formar I_3. Cuando se observa I_3, los rayos se han reflejado dos veces después de abandonar el objeto que se encuentra en *O*.

Ejercicio 1 Trace los rayos correspondientes que permitan ver las imágenes I_1 e I_2 y muestre que la luz refleja una sola vez en cada caso.

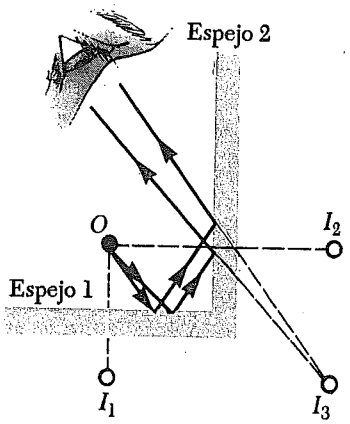


Figura 36.3 (Ejemplo 36.1) Cuando un objeto se coloca frente a dos espejos perpendiculares como se muestra, se forman tres imágenes.

36.2 IMÁGENES FORMADAS POR UN ESPEJO ESFÉRICO

Espejos cóncavos

Un **espejo cóncavo**, como su nombre lo dice, tiene la forma de un segmento de esfera. La figura 36.4 muestra la reflexión de la luz en una sección trasversal del espejo esférico, representada por la curva sólida. Un espejo como éste, donde la luz se refleja en el interior de la superficie cóncava, se denomina **espejo cóncavo.** El espejo tiene un radio de curvatura *R*, y el centro de curvatura se encuentra en el punto *C*. El punto *V* es el vértice del segmento esférico, y la recta trazada desde *C* hasta *V* es el **eje principal** del espejo.

Considérese una fuente puntual de luz ubicada en el punto *O* como en la figura 36.4, localizada sobre el eje principal y fuera del punto *C*. Algunos rayos que divergen del punto se muestran. Después de reflejarse en el espejo, los rayos convergen y encuentran en *I*, llamado **punto imagen.** En *I* los rayo divergen como si un objeto se encontrara en ese punto. Como resultado, una imagen real ha sido formada. *Una imagen real siempre se forma en el lugar donde la luz reflejada atraviesa un punto.*

En las siguientes secciones, se asume que todos los rayos que divergen del objeto forman un ángulo pequeño con el eje principal. Dichos rayos se llaman **rayos paraxiales.** Todos estos rayos al reflejarse pasan por el punto imagen, como en la figura 36.4. Los rayos que se encuentran muy alejados del eje principal, como en la figura 36.5, convergen, sobre el eje principal, en otros puntos, produciendo

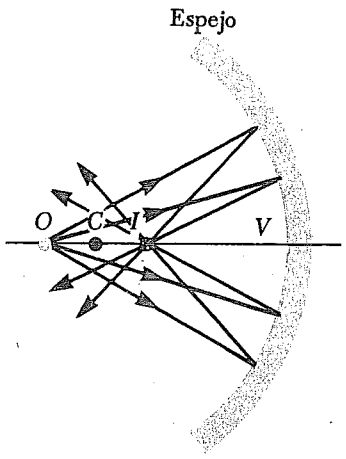


Figura 36.4 Un objeto puntual situado en *O*, fuera del centro de curvatura del espejo esférico cóncavo, forma una imagen real en *I*. Si los rayos divergen de *O* con un ángulo pequeño, se reflejará pasando por el mismo punto imagen.

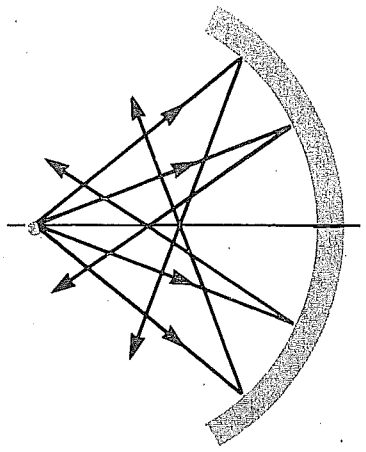


Figura 36.5 Los rayos no paraxiales que reflejan en un espejo esférico cóncavo intersecan el eje principal en puntos diferentes produciendo una imagen borrosa. Esto se llama *aberración esférica*.

una imagen borrosa. Este efecto, llamado **aberración esférica**, está presente en los espejos esféricos y será discutido en la sección 36.5.

La geometría que se muestra en la figura 36.6, permite calcular la distancia imagen, s', conociendo la distancia objeto, s, y el radio de curvatura, R. Por convención, estas distancias se miden desde el punto V. La figura 36.6 muestra dos rayos de luz que salen de la cabeza del objeto. Uno de estos rayos pasa por el centro de curvatura, C, del espejo, incidiendo de frente sobre el espejo (perpendicular a la tangente al espejo en ese punto) y refleja regresando sobre sí mismo. El segundo rayo incide sobre el centro del espejo, el punto V, y refleja obedeciendo la ley de la reflexión. La imagen de la cabeza de la flecha se localizará en el punto donde intersecan los dos rayos. Del triángulo más grande de la figura 36.6 se puede ver que $\tan\theta = h/s$, del triángulo sombreado en azul se obtiene $\tan\theta = -h'/s'$. El signo negativo significa que la imagen está invertida. Entonces h' es negativa. De la ecuación 36.1 y con estos resultados, la amplificación del espejo es

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s} \tag{36.2}$$

De los otros dos triángulos de la figura 36.6 puede verse que

$$\tan\alpha = \frac{h}{s-R} \qquad \text{y} \qquad \tan\alpha = -\frac{h'}{R-s'}$$

de donde se encuentra que

$$\frac{h'}{h} = -\frac{R-s'}{s-R} \tag{36.3}$$

comparando las ecuaciones 36.2 y 36.3 se obtiene

$$\frac{R-s'}{s-R} = \frac{s'}{s}$$

Con algo de álgebra se llega a la ecuación

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} \tag{36.4}$$

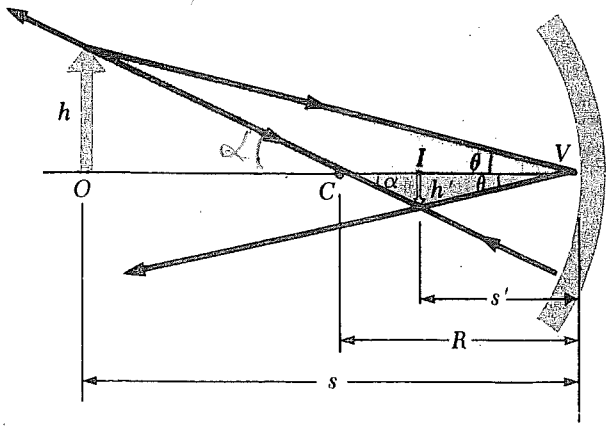


Figura 36.6 Imagen formada por un espejo esférico cóncavo cuando el objeto se localiza fuera del centro de curvatura, C.

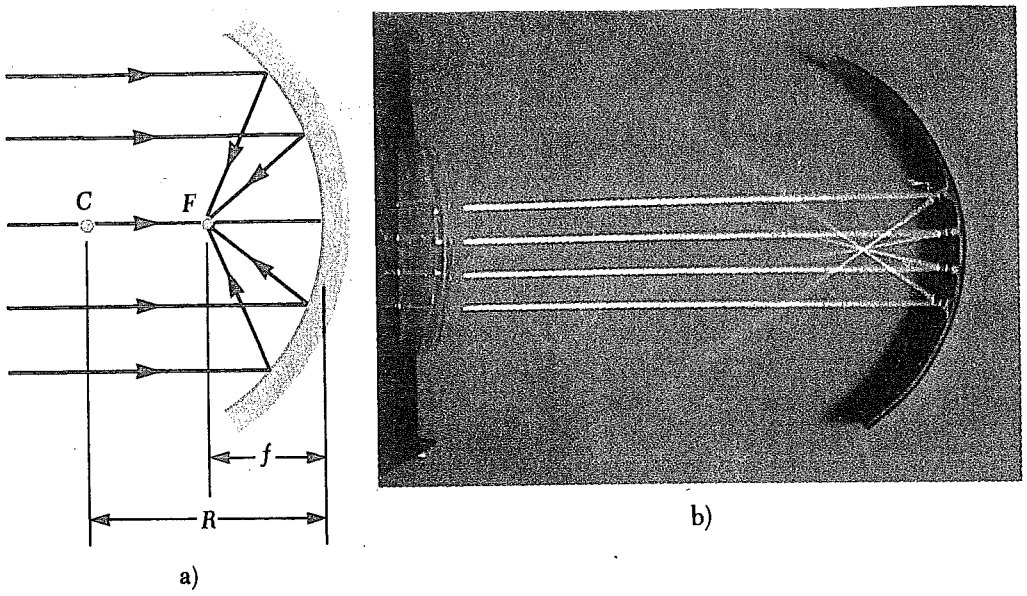


Figura 36.7 a) Los rayos luminosos de un objeto distante ($s = \infty$) se reflejan en un espejo cóncavo hacia el punto focal F. En este caso, la distancia imagen $s' = R/2 = f$, donde f es la distancia focal del espejo. b) Foto de la reflexión de rayos paralelos en un espejo cóncavo. (Cortesía de Henry Leap y Jim Lehman)

Esta expresión es la **ecuación de los espejos**. La ecuación se aplica sólo a los rayos paraxiales.

Si el objeto se encuentra muy alejado del espejo, esto es, si la distancia del objeto, s, es muy grande comparada con R que se puede considerar que s tiende a infinito, entonces $1/s \approx 0$, y de la ecuación 36.4 se ve que $s' \approx R/2$. Así que, cuando el objeto está muy retirado del espejo, *el punto imagen se encuentra localizado a medio camino entre el centro de curvatura y el vértice del espejo*, como en la figura 36.7a. En esta figura, los rayos son prácticamente paralelos por considerar que la fuente está muy alejada del espejo. En este caso específico, se le llama al punto imagen ***punto focal***, F, y a la distancia imagen **la distancia focal, f**, donde

$$f = \frac{R}{2} \qquad (36.5)$$ Distancia focal

La ecuación de los espejos se puede escribir en términos de la distancia focal:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \qquad (36.6)$$ Ecuación de los espejos

Espejos convexos

La figura 36.8 muestra cómo un **espejo convexo** forma la imagen, esto es, un segmento de esfera plateada que refleja la luz en la superficie exterior, superficie convexa. En ocasiones se le llama **espejo divergente**, ya que los rayos que salen de cualquier punto de un objeto real divergen después de reflejarse como si vinieran de algún punto localizado atrás del espejo. La imagen de la figura 36.8 es una imagen virtual en vez de ser una imagen real ya que se localiza atrás del espejo en una posición tal que los rayos aparentan originarse en tal punto. Aun más, la imagen siempre será derecha, virtual y más pequeña que el objeto, como se ve en la figura.

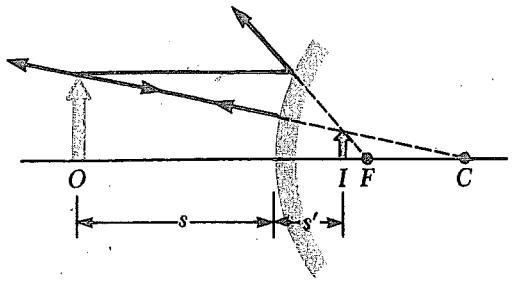


Figura 36.8 Formación de la imagen con espejo esférico convexo. La imagen de un objeto real es virtual y derecha.

No se obtendrá ecuación alguna para los espejos esféricos convexos. Ya que al hacerlo se llega a una ecuación similar a la de los espejos cóncavos y sólo es necesario aplicar la convención de signos apropiada.

Las ecuaciones 36.2, 36.4 y 36.6 pueden ser aplicadas ya sea a los espejos cóncavos o a los convexos ajustándose a las siguientes consideraciones. Considérese como el *lado frontal* del espejo a la región donde se mueven los rayos de luz, y el *lado posterior*, donde las imágenes virtuales se forman. Por ejemplo, en las figuras 36.6 y 36.8, el lado de la izquierda del espejo es el lado frontal y el lado a la derecha del espejo el lado posterior. La tabla 36.1 sumariza la convención de signos para todas las cantidades necesarias.

Diagrama de rayos para los espejos

La posición y el tamaño de las imágenes formadas por los espejos puede determinarse convenientemente con el *diagrama de rayos*. Esta construcción gráfica determina todas las características de la imagen y se puede utilizar para comprobar los parámetros calculados con las ecuaciones de los espejos y la amplificación. Para trazar estos diagramas es necesario conocer la posición del objeto y la localización del centro de curvatura. Para poder conocer la posición de la imagen, es necesario trazar tres rayos, como se muestra en los diferentes ejemplos de la figura 36.9. Los rayos pueden partir de cualquier punto del objeto (por comodidad se escoge que salgan de la parte superior del objeto) y se dibujan de la siguiente manera:

1. El primero, el rayo 1, se traza paralelo al eje óptico, partiendo de la cabeza del objeto y se refleja pasando por el punto focal F.

TABLA 36.1 Convención de signos para los espejos

s es + si el objeto se localiza frente al espejo (objeto real).
s es – si el objeto se localiza atrás del espejo (objeto virtual).

s' es + si la imagen se localiza frente al espejo (imagen real).
s' es – si la imagen se localiza atrás del espejo (imagen virtual).

Tanto f como R son + si el centro de curvatura se localizan frente al espejo (espejos cóncavos)
Tanto f como R son – si el centro de curvatura se localiza atrás del espejo (espejos convexos).

Si M es positiva, la imagen es derecha.
Si M es negativa, la imagen está invertida.

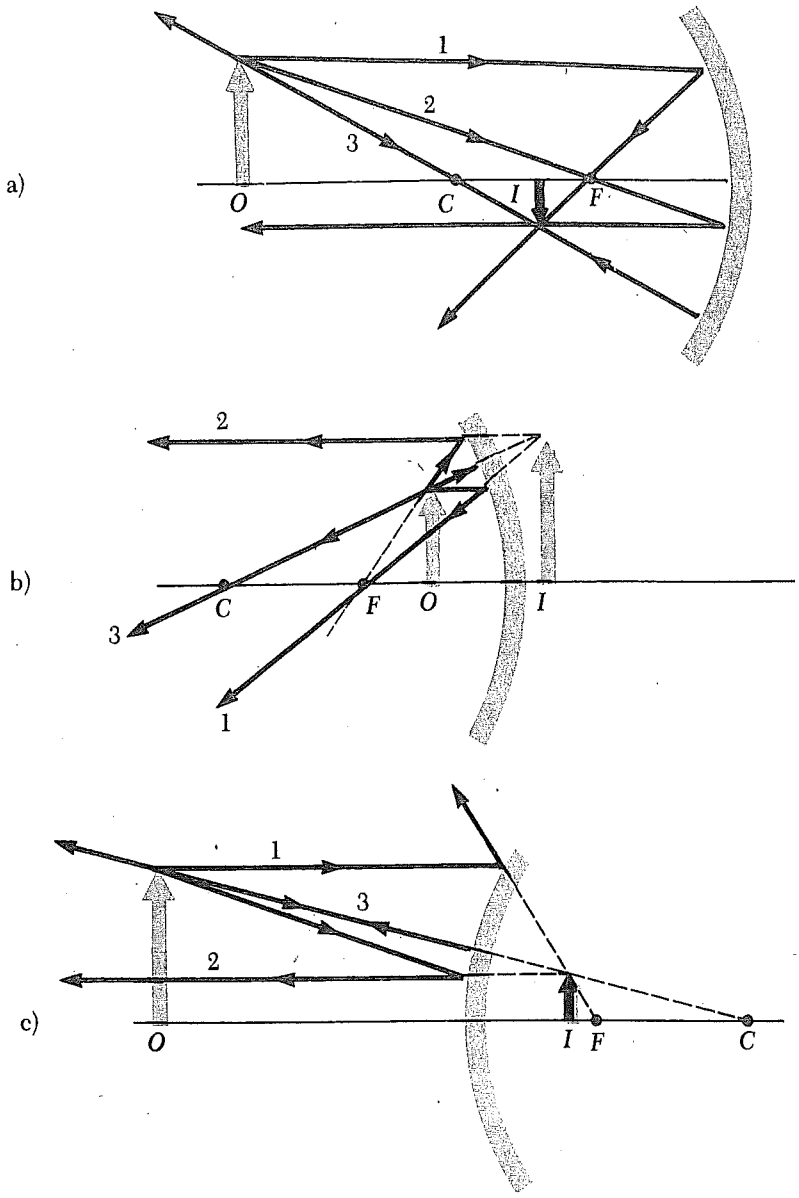


Figura 36.9 Diagrama de rayos para espejos esféricos. a) Objeto localizado fuera del centro de curvatura en un espejo esférico cóncavo. b) Objeto localizado entre el espejo esférico cóncavo y el punto focal *F*. c) Objeto localizado frente a un espejo esférico convexo.

2. El segundo, el rayo 2, se traza desde la cabeza del objeto a través del punto focal. Por lo tanto, es reflejado, paralelo al eje óptico.
3. El tercero, el rayo 3, se traza desde la cabeza del objeto pasando por el centro de curvatura, C, reflejándose sobre sí mismo.

La intersección de *dos* rayos cualesquiera en un punto determina la imagen. El tercer rayo sirve para comprobar la construcción. El punto imagen, obtenido de esta manera siempre debe coincidir con el valor de s' calculado con la ecuación del espejo.

En el caso de los espejos cóncavos, Obsérvese lo que acontece cuando el objeto se acerca al espejo. La imagen real e invertida de la figura 36.9a se mueve hacia la izquierda al aproximarse el objeto hacia el punto focal. Cuando el objeto se encuentra en el punto focal, la imagen se formará en el infinito hacia la izquierda. Sin embargo, cuando el objeto se encuentra entre el punto focal y el vértice, como en la figura 36.9b, la imagen es virtual y derecha. Finalmente, para el espejo cóncavo de la figura 36.9c, la imagen de un objeto real siempre es virtual y derecha. En este caso, a medida que se incrementa la distancia objeto, el tamaño de la imagen virtual disminuye y se aproxima al punto focal conforme s se aproxima a

infinito. Es necesario construir otros diagramas para verificar la variación de la posición de la imagen con la posición del objeto.

EJEMPLO 36.2 Imagen formada por un espejo cóncavo

Suponga que un espejo esférico cóncavo tiene una distancia focal de 10 cm. Encuentre la posición de la imagen para una distancia objeto de a) 25 cm, b) 10 cm y c) 5 cm. En cada caso describa la imagen.

Solución a) Para una distancia objeto de 25 cm, se encuentra, utilizando la ecuación de los espejos, que la distancia imagen es:

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{25\text{ cm}}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{10\text{ cm}}$$

$$s' = 16.7\text{ cm}$$

La amplificación está dada por la ecuación 36.2:

$$M=-\frac{s'}{s}=-\frac{16.7\text{ cm}}{25\text{ cm}}=-0.668$$

Así que la imagen es más pequeña que el objeto. Además, la imagen está invertida ya que M es negativa. Finalmente, como s' es positiva, la imagen se forma frente al espejo y es real. Esta situación se muestra en la figura 36.9a.

b) Cuando el objeto está a una distancia de 10 cm, éste se encuentra en el punto focal. Al sustituir el valor de s = 10 cm y f = 10 cm en la ecuación de los espejos, se encuentra que

$$\frac{1}{10\text{ cm}}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{10\text{ cm}}$$

$$s' = \infty$$

Entonces, se puede ver que los rayos que se originan en el objeto localizado en el punto focal del espejo se reflejan de tal forma que la imagen se forma muy lejos (en el infinito) del espejo; es decir, los rayos viajan paralelos entre sí después de la reflexión.

c) Cuando el objeto se encuentra en s = 5 cm, esto es, dentro de la distancia focal del espejo. En este caso, la ecuación de los espejos da

$$\frac{1}{5\text{ cm}}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{10\text{ cm}}$$

$$s' = -10\text{ cm}$$

Esto es, la imagen es virtual ya que se forma atrás del espejo. La amplificación es

$$M=-\frac{s'}{s}=-\left(\frac{-10\text{ cm}}{5\text{ cm}}\right)=2$$

De este resultado, se puede ver que la imagen se amplifica por un factor de 2, el signo positivo indica que la imagen es derecha (Fig. 36.9b).

Observe las características de la imagen formada por un espejo esférico cóncavo. Cuando el objeto se localiza fuera del punto focal, la imagen es real e invertida; en el punto focal, la imagen se forma al infinito; dentro del punto focal, la imagen es derecha y virtual.

Ejercicio 2 Si la distancia objeto es 20 cm, encuentre la distancia imagen y la amplificación del espejo.
Respuesta s' = 20 cm, M = –1.

EJEMPLO 36.3 Imagen formada por un espejo convexo

Un objeto de 3 cm de altura se coloca a 20 cm del frente de un espejo convexo que tiene una distancia focal de 8 cm. Encuentre a) la posición de la imagen y b) la amplificación del espejo.

Solución a) Como el espejo es convexo, su distancia focal es negativa. Para encontrar la posición de la imagen, se utiliza la ecuación de los espejos:

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}=-\frac{1}{8\text{ cm}}$$

$$\frac{1}{s'}=-\frac{1}{8\text{ cm}}-\frac{1}{20\text{ cm}}$$

$$s' = -5.71\text{ cm}$$

El valor negativo de s' indica que la imagen es virtual, o se forma atrás del espejo, como en la figura 36.9c.

b) La amplificación del espejo es

$$M=-\frac{s'}{s}=-\left(\frac{-5.71\text{ cm}}{20\text{ cm}}\right)=0.286$$

La imagen es derecha ya que M es positivo.

Ejercicio 3 Encuentre la altura de la imagen.
Respuesta 0.857 cm.

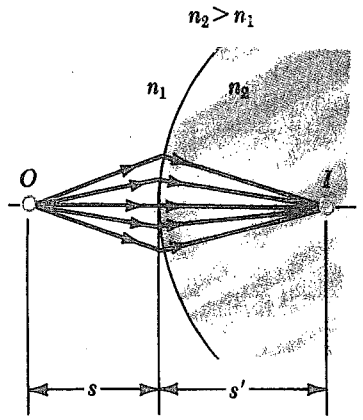


Figura 36.10 Imagen que se forma por refracción en una superficie esférica. Los rayos paraxiales que divergen desde un objeto puntual en *O* pasan a través del punto imagen, *I*.

En esta sección, se describirá cómo se forman las imágenes por la refracción de los rayos en la superficie esférica de un material trasparente. Considérense dos medios trasparentes con índices de refracción n_1 y n_2, donde la frontera entre los medios es una superficie esférica de radio R (Fig. 36.10). Se supondrá que el objeto se encuentra en el medio de índice de refracción n_1, en el punto O. Además, los rayos paraxiales que salen de O forman un ángulo pequeño con el eje y entre ellos. Como se podrá ver, todos los rayos que se forman en el punto objeto se refractan en la superficie esférica y se intersecan en un solo punto, el punto I, que es el punto imagen.

Se utilizará la construcción geométrica de la figura 36.11, que muestra un solo rayo O que interseca el eje en el punto I. Al aplicar la ley de Snell al rayo refractado se obtiene

$$n_1 \operatorname{sen}\theta_1 = n_2 \operatorname{sen}\theta_2$$

Como los ángulos θ_1 y θ_2 son pequeños, es posible utilizar las aproximaciones sen $\theta_1 \approx \theta_1$ y sen $\theta_2 \approx \theta_2$ (los ángulos están en radianes). Con estas aproximaciones, la ley de Snell se puede escribir de la siguiente forma

$$n_1\theta_1 = n_2\theta_2$$

Ahora se utiliza la propiedad de que un ángulo exterior de cualquier triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Al aplicar esta propiedad a los triángulos OPC y PIC de la figura 36.11 se obtiene

$$\theta_1 = \alpha + \beta$$
$$\beta = \theta_2 + \gamma$$

Combinando las últimas tres ecuaciones, y eliminando θ_1 y θ_2, se encuentra

$$n_1\alpha + n_2\gamma = (n_2 - n_1)\beta \qquad (36.7)$$

Nuevamente, en la aproximación de los ángulos pequeños, tan $\theta \approx \theta$, por lo que se pueden escribir las siguientes aproximaciones

$$\alpha = \frac{d}{s}, \qquad \beta = \frac{d}{R}, \qquad \gamma = \frac{d}{s'}$$

donde d es la distancia que se aprecia en la figura 36.11. Sustituyendo estos resultados en la ecuación 36.7 y dividiendo por d se obtiene

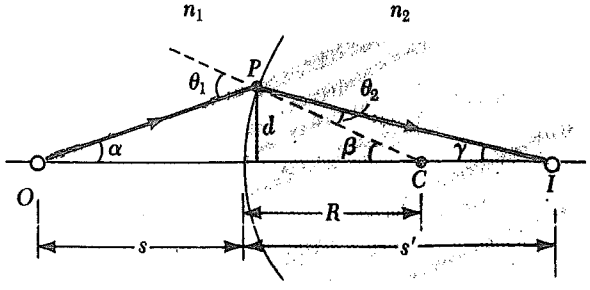


Figura 36.11 Geometría que se utiliza para deducir la ecuación 36.8.

TABLA 36.2 Convención de signos para superficies refractoras

s es + si el objeto se encuentra frente a la superficie (objeto real).
s es – si el objeto se encuentra atrás de la superficie (objeto virtual).
s' es + si la imagen se encuentra atrás de la superficie (imagen real).
s' es – si la imagen se encuentra frente a la superficie (imagen virtual).
R es + si el centro de curvatura se encuentra atrás de la superficie.
R es – si el centro de curvatura se encuentra frente a la superficie.

$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{R} \tag{36.8}$$

Para una distancia objeto fija s, la distancia imagen s' es independiente del ángulo que los rayos forman con el eje. Esto quiere decir que todos los rayos paraxiales se intersecan en el mismo punto I.

Así como en el caso de los espejos, es necesario utilizar una convención de signos si se ha de aplicar esta ecuación a un gran número de casos. Nótese que las imágenes reales se forman en el lado de la superficie *opuesto* al lado de donde procede la luz, en contraposición con los espejos, donde las imágenes reales se forman en el *mismo* lado de la superficie reflectora. Por lo tanto, *la convención de signos para una superficie esférica refractora es similar a la convención de los espejos, reconociendo el cambio de lado respecto a la superficie para la imagen real y la imagen virtual.* Por ejemplo, en la figura 36.11, s, s' y R son todos positivos.

La convención de signos para una superficie esférica refractora se sintetiza en la tabla 36.2. La misma convención de signos se utilizará en las lentes delgadas, que se discutirán en la siguiente sección. Así como en los espejos, se supone que el frente de la superficie refractora es el lado del cual la luz se aproxima a la superficie.

Superficies refractoras planas

Si la superficie refractora es plana, entonces R tiende a infinito y la ecuación 36.8 se reduce a

$$\frac{n_1}{s} = -\frac{n_2}{s'}$$

o bien

$$s' = -\frac{n_2}{n_1} s \tag{36.9}$$

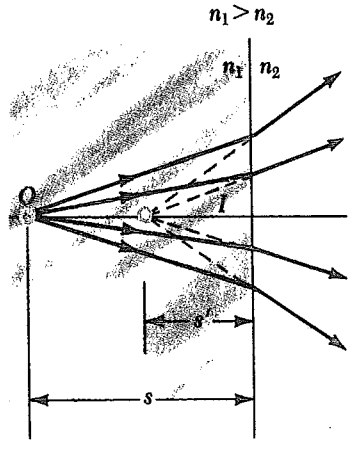


Figura 36.12 La imagen formada por una superficie refractora plana es virtual, esto es, se forma a la izquierda de la superficie refractora.

La relación n_2/n_1 representa el índice de refracción *relativo* entre el medio 2 y el medio 1. De la ecuación 36.9 se puede ver que el signo s' es opuesto al de s. Entonces, *la imagen formada por una superficie plana refractora se encuentra del mismo lado de la superficie que el objeto.* Esto se muestra en la figura 36.12 para el caso en que n_1 es mayor que n_2, donde se forma una imagen virtual entre el objeto y la superficie. Si n_1 es menor que n_2, la imagen continuará siendo virtual y se formará a la izquierda del objeto.

EJEMPLO 36.4 *Mirando dentro de una esfera de cristal*

Una moneda de 2 cm de diámetro se encuentra en el interior de una esfera sólida de cristal de radio 30 cm (Fig. 36.13). El índice de refracción de la esfera es 1.5, y la moneda se localiza a 20 cm de la superficie. Encuentre la posición y tamaño de la imagen.

Solución Los rayos que se originan en el objeto son refractados alejándose de la normal a la superficie, por lo que estos divergen. En consecuencia, la imagen se forma dentro del vidrio y es virtual. Aplicando la ecuación 36.8 y tomando $n_1 = 1.5$, $n_2 = 1$, $s = 20$ cm y $R = -30$ cm, se obtiene

$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

$$\frac{1.5}{20\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1 - 1.5}{-30\text{ cm}}$$

$$s' = -17.1\text{ cm}$$

El signo negativo indica que la imagen se encuentra en el mismo medio que el objeto (del lado de la luz incidente), y está de acuerdo con el diagrama de rayos. Como la imagen se encuentra en el mismo medio que el objeto, ésta debe ser virtual.

Ejercicio 4 Encuentre el diámetro de la imagen de la moneda. Note que $M = -n_1 s'/n_2 s$.

Respuesta 2.58 cm.

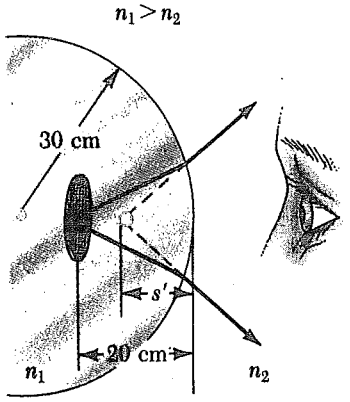


Figura 36.13 (Ejemplo 36.4) Una moneda incrustada en una bola de vidrio forma una imagen virtual entre la moneda y la superficie de vidrio. Todos los rayos se suponen paraxiales.

EJEMPLO 36.5 *El que se escapó*

Un pez pequeño nada a una profundidad d bajo la superficie de un estanque (Fig. 36.14). ¿Cuál es la *profundidad aparente* del pez cuando se observa directamente desde arriba?

Solución En este ejemplo, la superficie refractora es plana, y por lo mismo R tiende a infinito. Por lo tanto, con la ecuación 36.9 se determina la posición de la imagen. Con $n_1 = 1.33$ para el agua y como $s = d$ da

$$s' = -\frac{n_2}{n_1} s = -\frac{1}{1.33} d = -0.750d$$

Como antes, ya que s' es negativa, la imagen es virtual, como se indica en la figura 36.14. La profundidad aparente es tres cuartos de la profundidad real. Por ejemplo, si $d = 4$ cm, entonces $s' = -3$ m.

Ejercicio 5 Si el pez tiene 10 cm de longitud, ¿cuál es la longitud de la imagen?

Respuesta 10 cm.

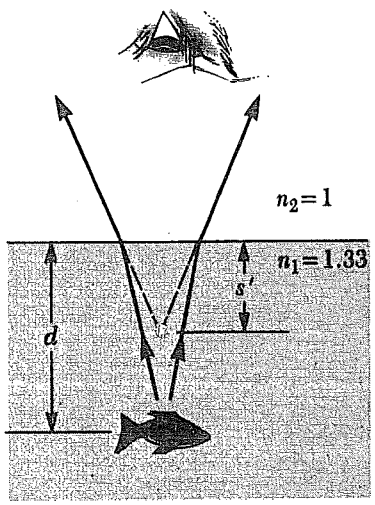


Figura 36.14 (Ejemplo 36.5) La profundidad aparente s' del pez es menor que la profundidad real, d. Todos los rayos se suponen paraxiales.

36.4 LENTES DELGADAS

En los instrumentos ópticos es común utilizar lentes para formar imágenes por refracción, como por ejemplo en cámaras, telescopios, y microscopios. Los métodos discutidos en la sección anterior serán utilizados para localizar la posición de la imagen. El principio básico para localizar la imagen final de una lente es *usar la imagen formada por una de las superficies refractoras como el objeto de la segunda superficie.*

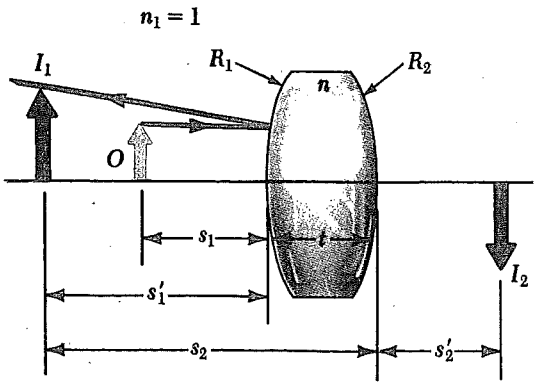


Figura 36.15 Para situar la imagen de una lente, la imagen en I_1 que forma la primera superficie se utiliza como objeto para la segunda superficie. La imagen final se localiza en I_2.

Considérese una lente compuesta por dos superficies esféricas con radios de curvatura R_1 y R_2 y con índice de refracción n, como se muestra en la figura 36.15. Un objeto se coloca en un punto O y a una distancia s_1 frente a la primera superficie refractora. En este ejemplo, s_1 se ha escogido de tal manera que produzca una imagen virtual I_1, localizada a la izquierda de la lente. Esta imagen se utiliza como el objeto de la segunda superficie, con radio R_2, dando una imagen real I_2.

Con la ecuación 36.8, y suponiendo que $n_1 = 1$, se encuentra que la imagen formada por la primera superficie satisface la ecuación

$$(1) \qquad \frac{1}{s_1} + \frac{n}{s_1'} = \frac{n-1}{R_1}$$

Ahora se aplica la ecuación 36.8 a la segunda superficie, y hacemos $n_1 = n$ y $n_2 = 1$. Esto es, la luz se aproxima a la segunda superficie refractora *como si* viniera de la imagen, I_1, formada por la primera superficie refractora. Considerando s_2 como la distancia objeto y s_2' como la distancia imagen para la segunda superficie se obtiene

$$(2) \qquad \frac{n}{s_2} + \frac{1}{s_2'} = \frac{1-n}{R_2}$$

Pero $s_2 = -s_1' + t$, donde t es el espesor de la lente. (Recuérdese que por la convención de signos s_1' es un número negativo y s_2 debe ser positivo). En el caso de una lente delgada, se puede despreciar t. Con esta aproximación y de la figura 36.15, se puede ver que $s_2 = -s_1'$. Entonces, (2) se convierte en

$$(3) \qquad -\frac{n}{s_1'} + \frac{1}{s_2'} = \frac{1-n}{R_2}$$

Sumando (1) y (3), se encuentra que

$$(4) \qquad \frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_2'} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

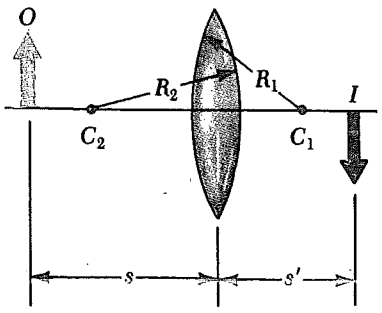


Figura 36.16 Lente biconvexa.

Para una lente delgada, se pueden omitir los subíndices en s_1 y s_2' en (4) y se designa la distancia objeto por s y a la distancia imagen por s', como en la figura 36.16. Entonces, se puede escribir (4) en la forma

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \qquad (36.10)$$

Esta ecuación relaciona la distancia imagen s' de una lente delgada con la distancia objeto s y las propiedades de la lente delgada (índice de refracción y radios de

curvatura). Esta ecuación sólo es válida para rayos paraxiales y cuando el espesor de la lente es pequeño comparado con los radios R_1 y R_2.

Ahora se definirá la distancia focal f de una lente delgada como la distancia imagen que corresponde a una distancia objeto que tiende a infinito, de la misma forma que se hizo con los espejos. Con esta definición y con la ecuación 36.10, se puede ver que para $s \to \infty, f = s'$; por lo tanto, el inverso de la distancia focal para una lente delgada está dada por

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \tag{36.11}$$

Ecuación del fabricante de lentes

Con este resultado, se puede escribir la ecuación 36.10 en una forma alterna, similar a la ecuación de los espejos:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \tag{36.12}$$

La ecuación 36.11 es la llamada **ecuación del fabricante de lentes**, ya que permite calcular f conociendo las propiedades de la lente. También se puede utilizar para determinar los valores de R_1 y R_2 para un índice de refracción y una distancia focal preestablecida. Una lente delgada tiene *dos* puntos focales, que corresponden a rayos de luz paralelos que viajan de izquierda a derecha. Esto se muestra en la figura 36.17 para una lente biconvexa (convergente, f positiva) y para una lente bicóncava (divergente, f negativa). El punto focal F_1 en ocasiones se le llama *punto focal primario*, y F_2 se le denomina *punto focal secundario*.

La tabla 36.3 lista los signos de las cantidades que aparecen en la ecuación de las lentes delgadas. Nótese que la convención de signos para una lente delgada es la misma que para la superficie refractora discutida en la sección anterior.

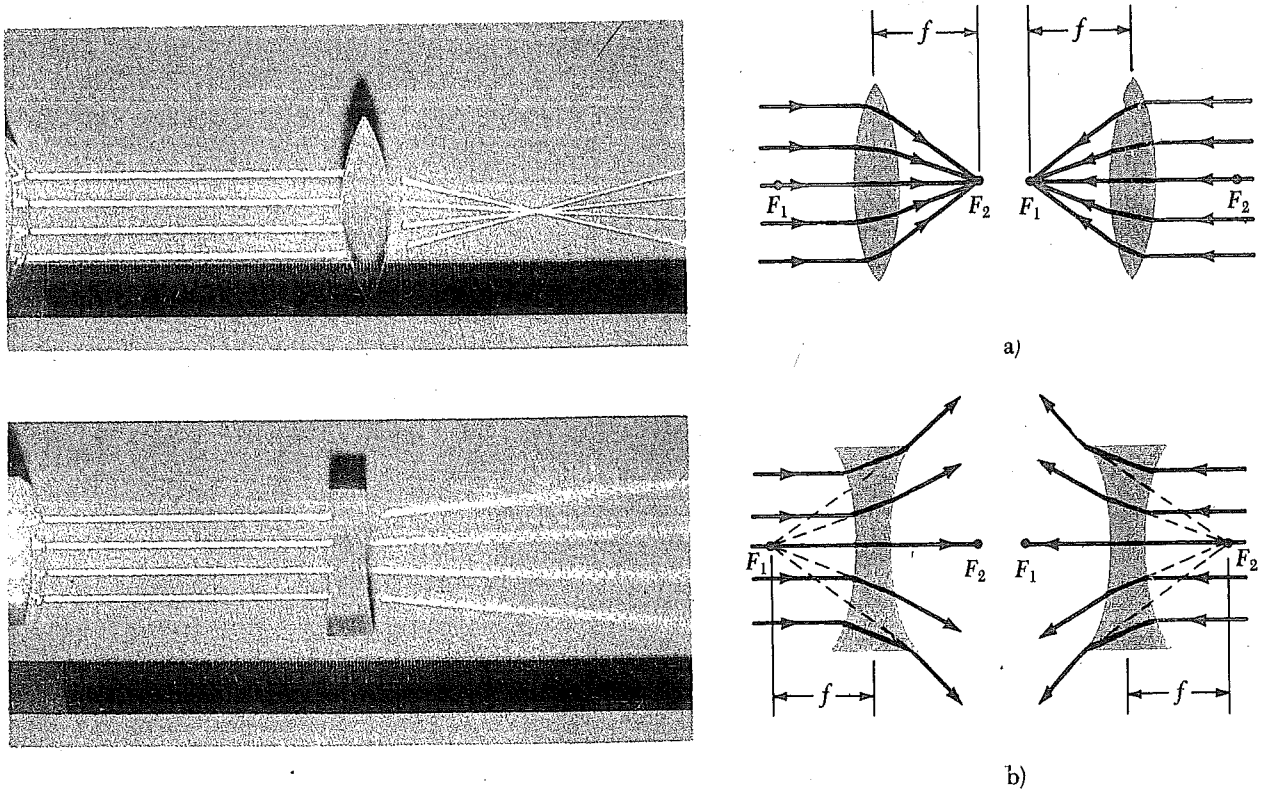


Figura 36.17 (*Izquierda*) Foto del efecto de las lentes convergentes y divergentes sobre los rayos paralelos. (Cortesía de Henry Leap y Jim Lehman) (*Derecha*). Puntos focales principales de a) lentes biconvexas y b) lentes bicóncavas.

TABLA 36.3 Convención de signos para lentes delgadas

s es + si el objeto se encuentra frente a la lente.
s es – si el objeto se encuentra atrás de la lente.
s' es + si la imagen se encuentra atrás de la lente.
s' es – si la imagen se encuentra frente a la lente.
R_1 y R_2 son + si el centro de curvatura se encuentra atrás de la lente.
R_1 y R_2 son – si el centro de curvatura se encuentra frente a la lente.

Aplicando estas reglas a las lentes *convergentes*, se puede ver que cuando $s > f$, las cantidades s, s' y R_1 son positivos y R_2 es negativo. Entonces, en el caso de las lentes convergentes donde un objeto real forma una imagen real, s, s' y f todas son positivas. De la misma forma, para las lentes *divergentes*, s y R_2 son positivos y s' y R_1 son negativos. Por lo tanto, f es negativo para las lentes divergentes.

En la figura 36.18 se muestran diagramas de distintos tipos de lentes. En general, las lentes convergentes (f positivo) son más gruesas en el centro que en las orillas, mientras que las lentes divergentes (f negativa) son más delgadas en el centro que en los extremos.

Considérese una lente delgada iluminada por un objeto *real*, de tal forma que $s > 0$. Al igual que en los espejos, la *amplificación lateral* de una lente delgada se define como el cociente de la altura de la imagen h' respecto a la altura del objeto h. Esto es,

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s}$$

De esta expresión, se sigue que cuando M es positiva, la imagen es derecha y se encuentra del mismo lado de la lente que el objeto. Cuando M es negativa, la imagen está invertida y en el lado opuesto al que se encuentra el objeto.

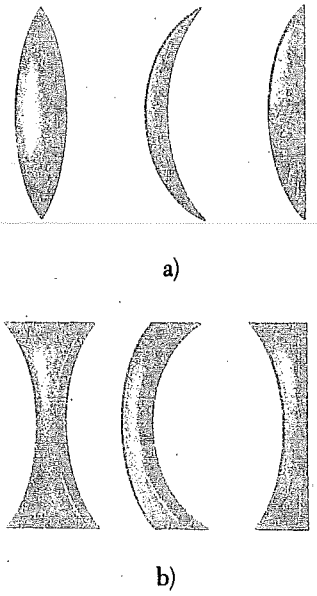


Figura 36.18 Diferentes formas de lentes: a) las lentes convergentes tienen distancias focales positivas y son más gruesas en la parte media. b) Las lentes divergentes tienen distancias focales negativas y son más gruesas en los extremos.

Diagrama de rayos para lentes delgadas

Los métodos gráficos, o diagramas de rayos, son de gran ayuda para determinar la posición de la imagen formada por una lente delgada o un sistema de lentes.

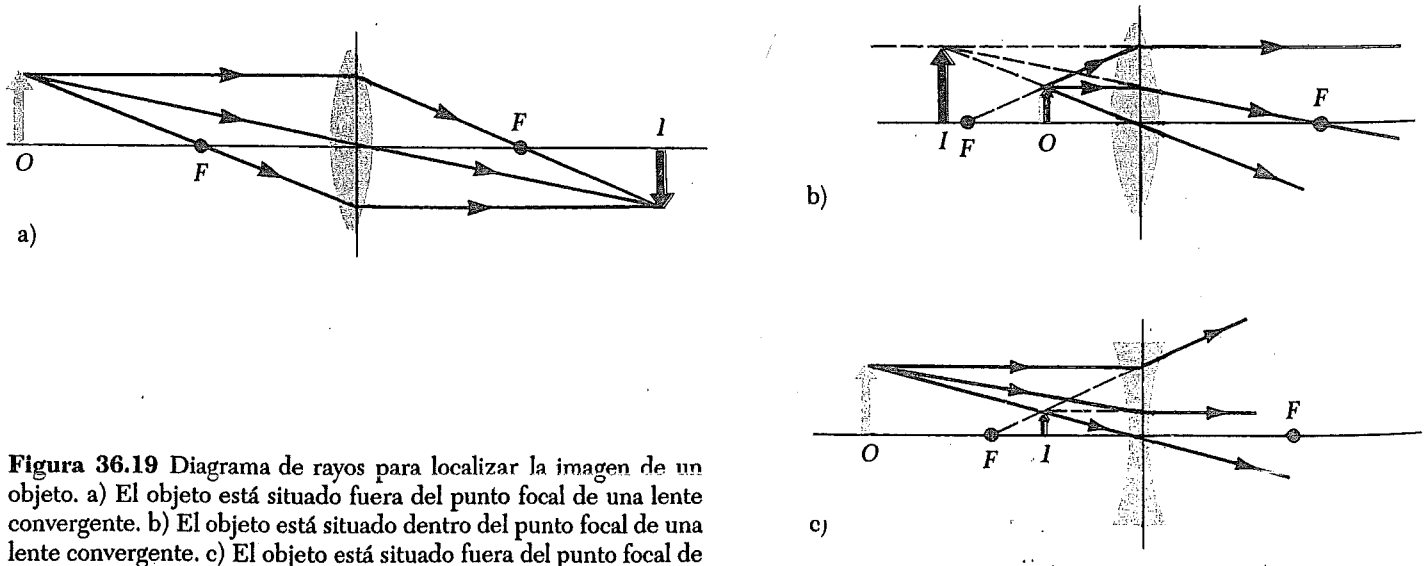


Figura 36.19 Diagrama de rayos para localizar la imagen de un objeto. a) El objeto está situado fuera del punto focal de una lente convergente. b) El objeto está situado dentro del punto focal de una lente convergente. c) El objeto está situado fuera del punto focal de una lente divergente.

Estos diagramas deben ayudar a un mayor entendimiento de la convención de signos que ha sido discutida. La figura 36.19 muestra este método para tres lentes diferentes. Para localizar la imagen de una lente convergente (Figs. 36.19a y 36.19b), se han trazado desde la parte superior del objeto tres rayos:

1. El primer rayo se traza paralelo al eje óptico. Después de refractarse, el rayo pasa a través (o aparenta venir) de uno de los puntos focales.
2. El segundo rayo se traza pasando por el centro de la lente. Este rayo continúa en línea recta.
3. El tercer rayo se traza pasando por el punto focal F, y sale de la lente paralelo al eje óptico.

Una construcción similar se utiliza para localizar la imagen de una lente divergente, como se muestra en la figura 36.19c. El punto de intersección de *dos rayos cualquiera* de los rayos del diagrama se pueden utilizar para localizar la imagen. El tercer rayo es para comprobar el trazo de los rayos.

En el caso de una lente convergente como en la figura 36.19a, donde el objeto se encuentra *fuera* del punto focal frontal ($s > f$), la imagen es real e invertida. Por otra parte, cuando un objeto real se halla *dentro* del punto focal frontal ($s < f$), como en la figura 36.19b, la imagen es virtual, derecha y aumentada. Finalmente, para la lente divergente de la figura 36.19c, la imagen siempre es virtual y derecha. Estas construcciones son razonablemente exactas sólo si la distancia de los rayos al eje principal es pequeña comparada con los radios de curvatura de las superficies.

EJEMPLO 36.6 Imagen formada por una lente divergente

Una lente divergente tiene una distancia focal de –20 cm. Un objeto de 2 cm de altura está a 30 cm del centro de la lente. Encuentre la posición de la imagen.

Solución Usando la ecuación de las lentes delgadas con s = 30 cm y f = –20 cm, se obtiene

$$\frac{1}{30\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = -\frac{1}{20\text{ cm}}$$

$$s' = \boxed{-12.0\text{ cm}}$$

Entonces, la imagen es virtual, como se indica en la figura 36.19c.

Ejercicio 6 Encuentre la amplificación de la lente y la altura de la imagen.

Respuesta $M = 0.400$, $h' = 0.8000$ cm.

EJEMPLO 36.7 Imagen formada por una lente convergente

Una lente convergente de distancia focal 10 cm forma la imagen de un objeto colocado a) 30 cm, b) 10 cm y c) 5 cm de la lente. Encuentre la distancia imagen y describa la imagen en cada caso.

Solución a) La ecuación de las lentes delgadas, ecuación 36.12, se puede utilizar para encontrar la distancia imagen:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{30\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{10\text{ cm}}$$

$$s' = \boxed{15.0\text{ cm}}$$

El signo positivo de la distancia imagen indica que la imagen se localiza en el lado opuesto del que se encuentra el objeto. La amplificación de la lente es

$$M = -\frac{s'}{s} = -\frac{15\text{ cm}}{30\text{ cm}} = \boxed{-0.500}$$

Entonces, el tamaño de la imagen es la mitad de la altura del objeto, y el signo negativo de M indica que la imagen está invertida. Este caso es como el que se ve en la figura 36.19a.

b) En este caso no es necesario realizar calculo alguno, ya que el objeto se halla en el punto focal, y la imagen se formará al infinito. Es posible verificar este resultado al sustituir s = 10 cm en la ecuación de las lentes.

c) Para una distancia de 5 cm, el objeto se encuentra dentro del punto focal. En este caso, la ecuación de las lentes da

$$\frac{1}{5\text{ cm}} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{10\text{ cm}}$$

$$s' = \boxed{-10\text{ cm}}$$

y

$$M = -\frac{s'}{s} = -\left(\frac{-10\text{ cm}}{5\text{ cm}}\right) = \boxed{2}$$

La distancia imagen es negativa por lo que la imagen está localizada del mismo lado que incide la luz. La imagen se agranda, y el signo positivo de M indica que la imagen es derecha, como se muestra en la figura 36.19b.

Para una lente convergente existen dos casos generales. Cuando el objeto real se halla fuera del punto focal ($s > f$), la imagen es real, invertida y más pequeña que el objeto. Cuando el objeto real se encuentra dentro del punto focal ($s < f$), la imagen es virtual, derecha, y agrandada.

EJEMPLO 36.8 Una lente bajo el agua

Una lente convergente de vidrio (n = 1.52) tiene una distancia focal de 40 cm cuando se halla en el aire. Encuentre la distancia focal cuando se sumerge en agua, la cual tiene un índice de refracción de 1.33.

Solución Se puede utilizar la ecuación del fabricante de lentes (Ec. 36.11) en ambos casos, nótese que R_1 y R_2 permanecen constantes tanto en el aire como en el agua. En el aire, se tiene

$$\frac{1}{f_a} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

donde n = 1.52. Para el agua

$$\frac{1}{f_w} = (n'-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

donde n' es el índice de refracción del vidrio *relativo* al agua. Esto es, n' = 1.52/1.33 = 1.14. Dividiendo una ecuación entre la otra se obtiene

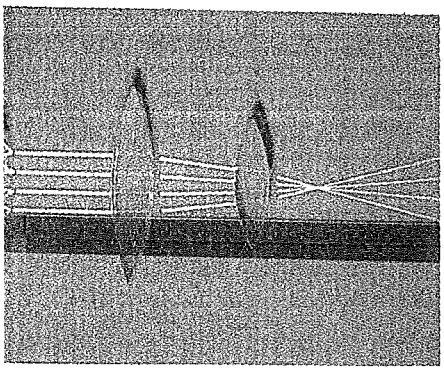
$$\frac{f_w}{f_a} = \frac{n-1}{n'-1} = \frac{1.52-1}{1.14-1} = 3.71$$

Como f_a = 40 cm, se encuentra que

$$f_w = 3.71\, f_a = 3.71(40\text{ cm}) = \boxed{148\text{ cm}}$$

De hecho, la distancia focal de *cualquier* lente de vidrio se *incrementa* por un factor de $(n - 1)/(n' - 1)$ cuando se sumerge en agua.

Combinación de lentes delgadas



Los rayos luminosos de un objeto distante se refractan en dos lentes convergentes hacia un punto focal. ¿Podría estimar a partir de la foto la distancia focal total de esta combinación de lentes? (Cortesía de Henry Leap y Jim Lehman)

Si dos lentes delgadas son utilizadas para formar una imagen, el sistema se puede tratar de la siguiente forma. Primero, la imagen de la primera lente se calcula como si no existiera la segunda lente. Para la segunda lente, la luz incide *como si* viniera de la imagen formada por la primera lente. Esto es, la imagen de la primera lente sirve de objeto para la segunda lente. La imagen de la segunda lente es la imagen final del sistema. Si la imagen de la primera lente se encuentra a la derecha de la segunda lente, la imagen se considera como un objeto virtual para la segunda lente (esto es, s es negativo). El mismo procedimiento se puede aplicar a un sistema de tres o más lentes. La amplificación total de un sistema de lentes delgadas es igual al *producto* de las amplificaciones de las lentes separadas.

Considérense dos lentes delgadas de distancias focales f_1 y f_2 colocadas en contacto entre sí. Si s es la distancia objeto para la combinación de lentes, entonces aplicando la ecuación de las lentes delgadas a la primera lente se obtiene

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s_1'} = \frac{1}{f_1}$$

donde s_1' es la distancia imagen de la primera lente. Considerando esta imagen como el objeto de la segunda lente, se puede ver que la distancia objeto para la segunda lente debe ser $-s_1'$. Por lo tanto, para la segunda lente

$$-\frac{1}{s_1'} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f_2}$$

donde s' es la distancia imagen final medida desde la segunda lente. Al sumar estas dos ecuaciones se elimina s' obteniéndose

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}$$

$$\boxed{\frac{1}{f}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}} \qquad (36.13)$$

Longitud focal de dos lentes delgadas en contacto.

Si las dos lentes *delgadas* están en contacto, entonces s' es la distancia de la imagen final medida desde la primera lente. Por lo tanto, *dos lentes delgadas en contacto son equivalentes a una sola lente cuya distancia focal está dada por la ecuación 36.13.*

Ejemplo 36.9 ¿Dónde se encuentra la imagen final?

Dos lentes delgadas convergentes de distancias focales 10 cm y 20 cm están separadas 20 cm, como en la figura 36.20. Un objeto se coloca a 15 cm frente a la primera lente. Encuentre la posición de la imagen final y la amplificación del sistema.

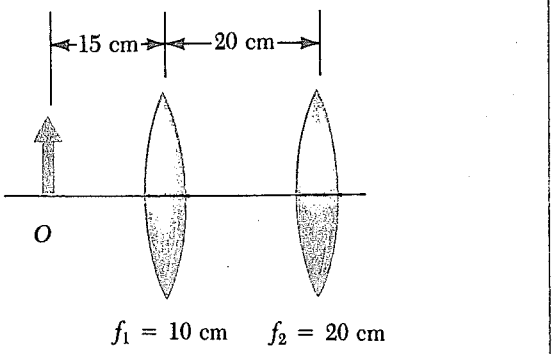


Figura 36.20 (Ejemplo 36.9) Combinación de dos lentes convergentes.

Solución En primer término halle la posición de la imagen de la primera lente sin considerar la segunda lente:

$$\frac{1}{s_1}+\frac{1}{s_1'}=\frac{1}{15\text{ cm}}+\frac{1}{s_1'}=\frac{1}{10\text{ cm}}$$

$$s_1'=30.0\text{ cm}$$

donde s' se mide a partir de la primera lente.

Como s_1' es mayor que la separación entre las dos lentes, se puede ver que la imagen de la primera lente se encuentra 10 cm a la *derecha* de la segunda lente. Y se considera como la distancia objeto para la segunda lente. Esto es, se aplica la ecuación de las lentes delgadas a la segunda lente con $s_2 = -10$ cm, donde las distancia s se miden desde la segunda lente, cuya distancia focal es 20 cm;

$$\frac{1}{s_2}+\frac{1}{s_2'}=\frac{1}{f_2}$$

$$\frac{1}{-10\text{ cm}}+\frac{1}{s_2'}=\frac{1}{20\text{ cm}}$$

Resolviendo para s_2' da $s_2' = (20/3)$ cm. Esto es, la imagen final se encuentra en (20/3) cm a la *derecha* de la segunda lente.

La amplificación de cada lente por separado es

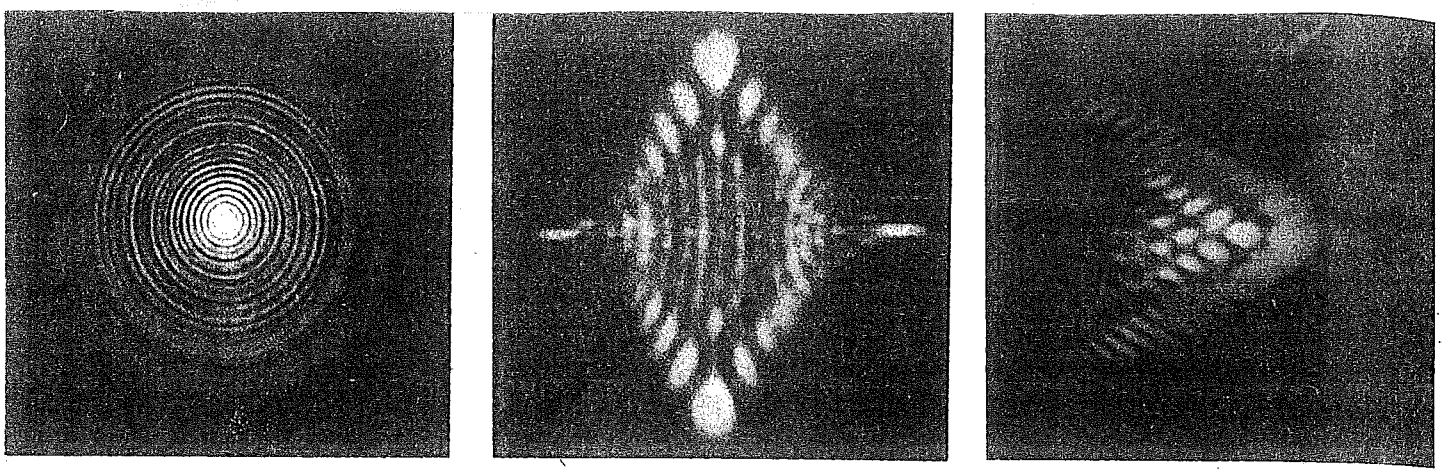
$$M_1=\frac{-s_1'}{s_1}=-\frac{30\text{ cm}}{15\text{ cm}}=-2$$

$$M_2=\frac{-s_2'}{s_2}=-\frac{(20/3)\text{ cm}}{-10\text{ cm}}=\frac{2}{3}$$

La amplificación total M de las dos lentes es el producto $M_1M_2 = (-2)(2/3) = -4/3$. Entonces, la imagen final es real, invertida, y agrandada.

*36.5 ABERRACIÓN DE LENTES

Uno de los problemas fundamentales de las lentes y de los sistemas de lentes es la imperfección en la calidad de las imágenes. Estas imágenes imperfectas son el resultado de los defectos en el tallado y forma de las lentes. La teoría más simple de los espejos y de las lentes asume que los rayos forman ángulos pequeños con el eje óptico. En este sencillo modelo, todos los rayos que salen de la fuente puntual se intersecan en un solo punto, formando una imagen nítida. Es claro que esto no siempre es cierto. Para aquellos casos donde la aproximación utilizada en esta teoría no se cumple, se forman imágenes imperfectas.



a) b) c)

Las lentes pueden producir diferente formas de aberraciones, como se muestra en estas fotos donde la imagen de una fuente puntual se ve borrosa. a) La aberración esférica se produce cuando la luz que pasa por una lente a diferentes distancias del eje óptico se enfoca en puntos diferentes. b) El astigmatismo es una aberración que se presenta cuando los objetos no están localizados sobre el eje óptico de la lente. c) Coma, esta aberración ocurre cuando la luz pasa a través de la lente alejada del eje óptico enfocando en puntos del plano focal diferentes a los puntos que corresponde cuando los rayos de luz pasan próximos al centro de la lente. (Fotos de Norman Goldberg)

Si es preciso un análisis de la formación de imágenes, será necesario trazar cada rayo utilizando la ley de Snell en cada una de las superficies refractoras. Este procedimiento muestra que los rayos que sale del objeto puntual *no* se intersecan en un solo punto. Esto es, no hay un único punto imagen; en su lugar, hay una imagen *borrosa*. Cualquier desviación de la imagen (imperfecta) real de la imagen ideal predicha por esta teoría se llama **aberración**. Se describirán dos tipos de aberraciones.

Aberraciones esféricas

La aberración esférica es el resultado de que los puntos focales de los rayos alejados del eje óptico de una lente esférica (o espejo) son diferentes de los puntos focales de los rayos que tienen la misma longitud de onda y que pasan próximos al centro. La figura 36.21 muestra la aberración esférica de rayos paralelos que pasan a través de una lente convergente. Los rayos próximos a la parte media de la lente forman su imagen en un punto más retirado de la lente que los rayos que pasan por los extremos. Por lo tanto, no hay una única distancia focal para una lente. La mayoría de las cámaras están equipadas con un diafragma ajustable que permite controlar la intensidad de la luz y reduce de alguna manera la aberración esférica. (Un diafragma es una abertura que controla la cantidad de luz trasmitida por la lente). Al reducir el diámetro del diafragma es posible obtener imágenes nítidas, ya que sólo la parte central de la lente está expuesta a la luz incidente. Por lo mismo, menos luz llega al punto donde se forma la imagen. Para compensar esto, se requiere un mayor tiempo de exposición de la película fotográfica. Un buen ejemplo es la imagen nítida que produce la cámara de "pin-hole", que tiene un diafragma aproximadamente de 1 mm de diámetro.

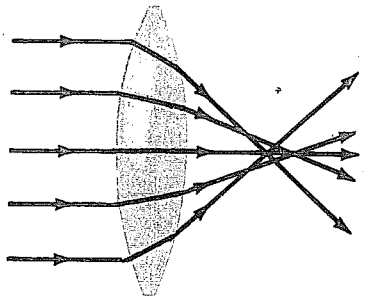


Figura 36.21 Aberración de esfericidad producida por una lente convergente. ¿Produce aberración esférica una lente divergente?

En el caso de los espejos utilizados para ver objetos distantes, se puede eliminar, o por lo menos minimizar, la aberración de esfericidad utilizando una superficie parabólica en lugar de una superficie esférica. Sin embargo, las superficies parabólicas no son de uso común, ya que es muy costoso y difícil hacer una superficie de este tipo que tenga una gran calidad óptica. Un haz de rayos paralelos que inciden sobre una superficie de este tipo se enfocan en un punto común. Las

superficies parabólicas reflectoras son utilizadas en muchos telescopios astronómicos para poder mejorar la calidad de la imagen. También son utilizadas en lámparas de flash, donde un foco incandescente colocado en el punto focal de la superficie produce un haz de rayos casi paralelos.

Aberración cromática

El hecho de que las diferentes longitudes de onda refractadas por una lente tienen sus focos en diferentes puntos da origen a la *aberración cromática*. En el capítulo 35, se describió cómo el índice de refracción de un material varía con la longitud de onda. Cuando luz blanca pasa a través de una lente, se encuentra, por ejemplo, que los rayos de luz violeta se refractan más que los rayos de luz roja (Fig. 36.22). De aquí es posible ver que la distancia focal de la luz roja es mayor que la de la luz violeta. Otra longitudes de onda (que no se muestran en la figura 36.22) tendrán puntos focales intermedios. La aberración cromática de una lente divergente es opuesta a la de las lentes convergentes. La aberración cromática se puede reducir utilizando una combinación de una lente convergente con una lente divergente, cada una de ellas fabricada con un tipo de vidrio diferente.

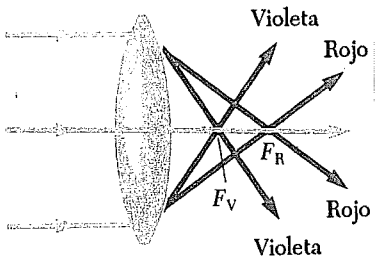


Figura 36.22 Aberración cromática producida por una lente convergente. Los rayos de diferentes longitudes de onda se concentran en diferentes puntos.

Otras aberraciones

Cuando el objeto puntual se encuentra fuera del eje óptico se producen otros tipos de defectos. El *astigmatismo* se produce cuando un objeto puntual fuera del eje produce dos imágenes lineales en diferentes puntos. La aberración llamada *coma* normalmente se encuentra en lentes que tiene aberración esférica grande. En este defecto, un objeto fuera de eje produce una imagen en forma de cometa. Existe la *distorsión* de la imagen de un objeto extendido ya que la amplificación de los puntos fuera del eje difiere de la amplificación de los puntos próximos al eje. En un sistema óptico de alta calidad, estos defectos se reducen utilizando superficies no esféricas diseñadas adecuadamente o una combinación de lentes específica.

36.6 LA CÁMARA

La **cámara** fotográfica es un instrumento óptico cuyas partes principales se muestran en la figura 36.23. Ésta consta de una caja oscura, una lente convergente que produce imágenes reales, y una película atrás de la lente que recibe la imagen. El enfoque se logra variando la distancia entre la lente y la película con fuelles

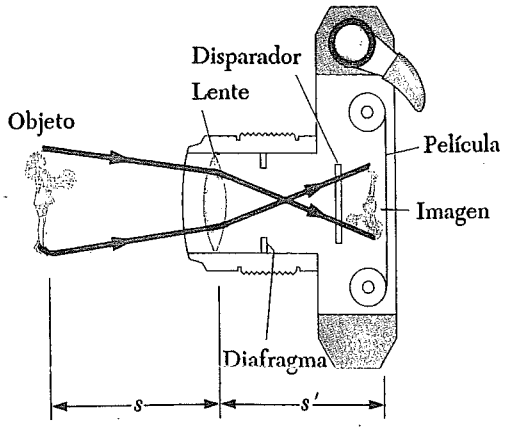


Figura 36.23 Vista trasversal de una cámara simple. Nótese que en realidad, $s \gg s'$.

ajustables en las cámaras antiguas o algún otro mecanismo en las cámaras modernas. Para lograr un enfoque apropiado o imágenes nítidas, la distancia lente-película depende de la distancia del objeto así como de la distancia focal de la lente. El disparador, colocado atrás de la lente, es un dispositivo mecánico que se abre por intervalos de tiempo determinados. Con este dispositivo se puede fotografiar objetos en movimiento utilizando tiempos de exposición cortos o escenas oscuras (bajos niveles de luz) con un tiempo de exposición largo. Sin este dispositivo, sería imposible tomar fotografías que detengan la acción. Por ejemplo, un vehículo que se desplaza rápido, se movería lo suficiente en el tiempo de disparo que produciría una imagen borrosa. Otra causa de las imágenes borrosas es el movimiento de la cámara en el momento del disparo. Por estas razones, se debe utilizar tiempos de exposición cortos, o un tripié o un objeto estacionario. Tiempos típicos de disparo son 1/30, 1/60, 1/125, y 1/250 s. Para objetos estacionarios se utilizan tiempos de disparo de 1/60 s.

Una cámara costosa también tiene un diafragma de diámetro ajustable ya sea atrás o entre las lentes que permiten el control de la luz que llega a la película. Cuando se utiliza un diafragma de diámetro pequeño, sólo la luz de la parte central de la lente llega a la película, lo que permite reducir las aberraciones.

La brillantez (o flujo de energía) de la imagen que se enfoca sobre la película depende de la distancia focal de la lente y del diámetro D de la lente. Es claro que la intensidad de luz I será proporcional al área de la lente. Como el área es proporcional a D^2, se puede concluir que $I \propto D^2$. Además, la intensidad es una medida de la energía que recibe la película por unidad de área de la imagen. Como el área de la imagen es proporcional a $(s')^2$, y $s' \approx f$ (para objetos con $s \gg f$), se concluye que la intensidad también es proporcional a $1/f^2$, entonces $I \propto D^2/f^2$. El cociente f/D es la definición del *número-f* de una lente:

$$\text{números } f \equiv \frac{f}{D} \tag{36.14}$$

Entonces, la intensidad de luz incidente sobre la película se puede expresar como

$$I \propto \frac{1}{(f/D)^2} \propto \frac{1}{(\text{números } f)^2} \tag{36.15}$$

El número-f es una medida de la potencia de "concentración de luz" y determina la "rapidez" de la lente. Una lente *"rápida"* tiene un número-f pequeño. Las lentes rápidas, con número-f de 1.4, son más costosas, ya que es más difícil mantener las aberraciones suficientemente pequeñas. Las lentes de las cámaras con frecuencia están marcadas con varios números-f, como f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16. Los distintos números-f se obtienen ajustando la abertura del diafragma, lo que efectivamente cambia D. El número-f más pequeño corresponde a una abertura de diafragma totalmente abierta, utilizándose toda el área de la lente. Las cámaras instamatic tienen una distancia focal fija y un diámetro de abertura también fijo, con un número-f aproximadamente de f/11.

EJEMPLO 36.10 Tiempo de exposición correcto

La lente de una cámara de 35-mm (donde 35 mm es el ancho de la película) tiene una distancia focal de 55 mm y una rapidez de f/1.8. El tiempo de exposición para esta rapidez se conoce que es para ciertas condiciones de $\frac{1}{500}$ s.
a) Determine el diámetro de la lente.

Solución De la ecuación 36.14, se encuentra que

$$D = \frac{f}{\text{números } f} = \frac{55 \text{ mm}}{1.8} = 30.6 \text{ mm}$$

b) Calcule el tiempo de exposición correcto si el número-f cambia a f/4 en las mismas condiciones de luz.

Solución La energía total de luz recibida por cada parte de la imagen es proporcional al producto del flujo por el

tiempo de exposición. Si I es la intensidad de luz que llega a la película, entonces, en un tiempo t, la energía recibida por la película es It. Comparando los dos casos, se requiere que $I_1t_1 = I_2t_2$, donde t_1 es el tiempo de exposición correcto para $f/1.8$ y t_2 es el tiempo de exposición correcto para cualquier otro número f. Utilizando este resultado, junto con la ecuación 36.15, se encuentra que

$$\frac{t_1}{(\text{números } f_1)^2} = \frac{t_2}{(\text{números } f_2)^2}$$

$$t_2 = \left(\frac{\text{números } f_2}{\text{números } f_1}\right)^2 t_1 = \left(\frac{4}{1.8}\right)^2\left(\frac{1}{500}\text{ s}\right) \approx \frac{1}{100}\text{ s}$$

Esto es, a medida que la abertura se reduce de tamaño, el tiempo de exposición debe aumentar.

*36.7 EL OJO

El es una parte del cuerpo extremadamente compleja, y debido a esta complejidad, se pueden presentar ciertos defectos que ocasionan un deterioro de la visión. En estos casos, con frecuencia se utilizan ayudas externas, como los anteojos. En esta sección se describirán las partes del ojo, sus funciones y algunas correcciones que se pueden hacer cuando el ojo no funciona adecuadamente. Se encontrará que el ojo y la cámara fotográfica tienen mucho en común. Al igual que la cámara, un ojo normal enfoca la luz para producir una imagen nítida. Sin embargo, el mecanismo con el cual el ojo controla la cantidad de luz admitida y el ajuste propio con el que enfoca correctamente las imágenes son más complejos, intrincados y efectivos que los utilizados en la cámara más sofisticada. En todos los sentidos, el ojo es una estructura maravillosa.

La figura 36.24 muestra las partes principales del ojo. La parte frontal está cubierta con una membrana trasparente llamada *córnea*. A continuación se encuentra una región líquida trasparente (el *humor acuoso*), un diafragma variable, (el *iris* y la *pupila*) y el *lente cristalino*. Casi toda la refracción se lleva a cabo en la córnea ya que el medio líquido que rodea a la lente tiene un índice de refracción cercano al de la lente. El iris, que es la parte coloreada del ojo, es un diafragma muscular que controla el tamaño de la pupila. El iris regula la cantidad de luz que entra al ojo, con luz de baja intensidad se dilata y con luz de alta intensidad se contrae. El rango del número-f varía de $f/2.8$ a $f/16$.

La luz que entra al ojo es enfocada en la superficie posterior, llamada *retina*, por el sistema de lentes de la córnea La superficie de la retina está compuesta por millones de estructuras sensitivas llamadas *bastones* y *conos*. Cuando son estimu-

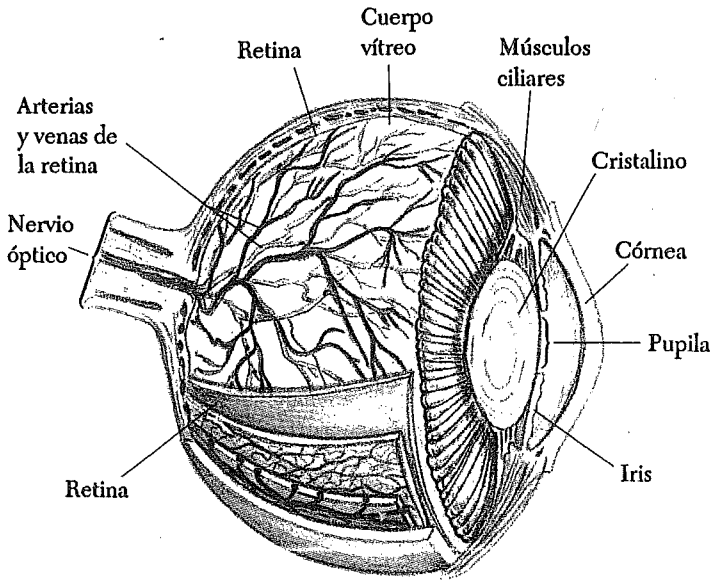


Figura 36.24 Partes esenciales del ojo. Nótese la similaridad entre el ojo y una cámara simple. ¿Podría relacionar las partes principales del ojo con las de la cámara?

lados por la luz, estos receptores envían impulsos al cerebro a través del nervio óptico, donde se percibe la imagen. Con este proceso, se observa la imagen característica del objeto cuando la imagen incide sobre la retina.

El ojo enfoca los objetos variando la estructura flexible de la lente (cristalino) a través de un proceso maravilloso llamado **acomodación**. Un elemento importante en la acomodación son los *músculos ciliares*, los cuales están sujetos a la lente. Cuando el ojo enfoca un objeto distante, los músculos ciliares se relajan. Para una distancia objeto infinita, la distancia focal del ojo (la distancia entre la lente y la retina) es aproximadamente de 1.7 cm. El ojo enfoca los objetos próximos tensando los músculos ciliares. Esta acción decrece la distancia focal al disminuir ligeramente el radio de curvatura de la lente, lo que permite enfocar la imagen sobre la retina. Este ajuste de la lente es tan repentino que no nos percatamos del cambio. En relación con esto, la cámara electrónica más fina es un juguete comparada con el ojo. Es evidente que existe un límite de acomodación ya que los objetos que están muy cercanos al ojo producen imágenes borrosas.

El punto cercano es la distancia más cercana para la cual la lente produce una imagen nítida sobre la retina. Generalmente esta distancia aumenta con la edad y tiene un valor promedio aproximado de 25 cm.

Comúnmente, a la edad de diez años, el punto cercano es de unos 18 cm. Éste aumenta a 25 cm a la edad de 20 años, a 50 cm a la edad de 40 y a 500 cm o más a la edad de 60.

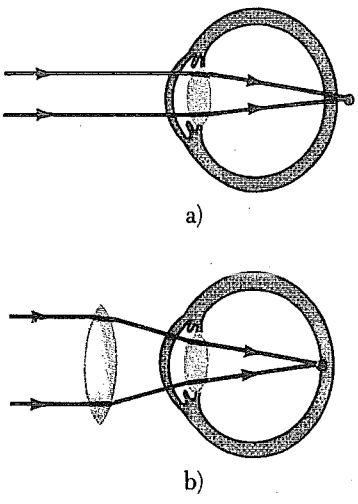


Figura 36.25 a) Un ojo hipermétrope (présbita) es un poco más corto que el normal; la imagen de un objeto distante se forma atrás de la retina. b) Este defecto puede corregirse con una lente convergente.

Defectos del ojo

Aunque el ojo es uno de los órganos más sorprendentes del cuerpo, puede presentar algunas anomalías, que con frecuencia se pueden corregir con anteojos, lentes de contacto o cirugía.

Cuando un ojo relajado produce la imagen de un objeto distante *atrás* de la retina, como se muestra en la figura 36.25a, este defecto se conoce como **hipermetropía**, y la persona padece de vista cansada. Con este defecto, los objetos cercanos se ven borrosos. El ojo hipermétrope o es corto, o los músculos ciliares son incapaces de cambiar lo suficiente la estructura de la lente para que permitan enfocar la imagen con propiedad. Este defecto se puede corregir con lentes convergentes, como se muestra en la figura 36.25b.

Otro defecto, conocido como **miopía**, o vista cercana, se presenta cuando el ojo está alargado más de lo normal o cuando la máxima distancia focal de la lente es insuficiente para producir una imagen clara sobre la retina. En este caso, la luz de un objeto distante se enfoca frente a la retina (Fig. 36.26a). La característica de este defecto es que los objetos cercanos no se distinguen con claridad. La vista cercana se puede corregir con lentes divergentes, como se muestra en la figura 36.26b.

En la edad madura, mucha gente pierde algo del poder de acomodación como resultado del debilitamiento de los músculos ciliares y el endurecimiento de la lente. Esto ocasiona que el individuo tenga vista lejana. Afortunadamente el defecto se puede corregir con lentes convergentes.

Una persona también puede tener el defecto conocido como **astigmatismo**, en el cual, la luz que proviene de una fuente puntual produce una imagen en forma de línea sobre la retina. Este defecto se presenta cuando la córnea o la lente cristalina o ambos no son perfectamente esféricos. El astigmatismo se puede corregir con lentes que tienen diferente curvatura en dos direcciones mutuamente perpendiculares.

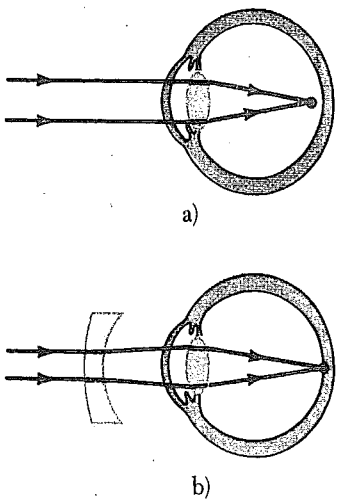


Figura 36.26 a) Un ojo miope (vista corta) es un poco más alargado que un ojo normal; la imagen de un objeto distante se forma al frente de la retina. b) Este defecto puede corregirse con una lente divergente.

El ojo también puede contraer algunas enfermedades. Una de ellas, que por lo general se presenta con la edad, es la formación de **cataratas**, donde la lente se vuelve parcial o totalmente opaca. La cura para las cataratas es la extracción quirúrgica de la lente. Otra enfermedad es el **glaucoma**, que resulta de un incremento en la presión del fluido (humor vítreo) dentro de la esfera del ojo. El incremento de la presión puede producir la inflamación de la lente o una miopía. Existe una forma crónica de glaucoma en la cual el incremento de la presión ocasiona un reducción en el suministro de la sangre a la retina. Esto puede, eventualmente ocasionar ceguera ya que puede matar el nervio óptico de la retina. Si el mal se descubre a tiempo, puede tratarse con medicamentos o bien con cirugía.

Los optometristas y los oftalmólogos prescriben lentes graduadas en **dioptrías**.

La potencia, P, de una lente en dioptrías es igual al inverso de la distancia focal en metros, esto es, $P = 1/f$.

Por ejemplo, una lente convergente cuya distancia focal es +20 cm, tiene una potencia de +5 dioptrías, y una lente divergente, con distancia focal de –40 cm tiene una potencia de –2.5 dioptrías.

EJEMPLO 36.11 Un caso de vista cercana

Una persona con vista cercana no puede distinguir objetos cuando se localizan más allá de los 50 cm (el punto lejano del ojo). ¿Cuál debe ser la distancia focal de la lente que se prescribe para corregir este problema?

Solución En este caso, el objetivo de la lente es "mover" un objeto que se encuentra en el infinito a una distancia en la cual se pueda distinguir con claridad. Esto se logra con una lente que genera una imagen en el punto cercano del ojo. De la ecuación de las lentes, se obtiene

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{\infty} - \frac{1}{50\text{ cm}} = \frac{1}{f}$$

$$f = -50\text{ cm}$$

¿Por qué debe ser negativa la distancia imagen? Tal y como se debió suponer, la lente que corrige la vista cercana debe ser una lente divergente (distancia focal negativa).

Ejercicio 6 ¿Cuál es la potencia de la lente?
Respuesta –2 dioptrías.

*36.8 EL AMPLIFICADOR SIMPLE (LA LUPA)

La lupa es uno de los más simples y básicos instrumentos ópticos ya que está constituido por una sola lente convergente. Como su nombre lo indica, su utilidad es incrementar el tamaño aparente de los objetos. Supóngase que un objeto se observa a una distancia s del ojo, como se muestra en la figura 36.27. Es claro que el tamaño de la imagen que se forma en la retina depende del ángulo θ que subtiende el objeto en el ojo. Al acercarse el objeto al ojo, θ se incrementa observándose una imagen más grande.[1] Sin embargo, un ojo normal promedio es incapaz de enfocar un objeto que se encuentre más cerca que los 25 cm del punto cercano (Fig. 36.28a). ¡Intenta esta prueba! Por lo tanto, θ es máximo en el punto cercano.

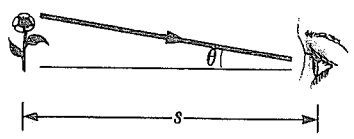


Figura 36.27 El tamaño de la imagen que se forma en la retina depende del ángulo θ que subtiende en el ojo.

Para incrementar el tamaño angular aparente de un objeto, se puede colocar una lente convergente frente al ojo con el objeto colocado en el punto O, un poco dentro de la distancia focal de la lente, como en la figura 36.28b. En esta posición,

[1] Las lentes normales dan alguna ampliación debido a que éstos no están colocados sobre el cristalino del ojo. Por otro lado, las lentes de contacto reducen este efecto, por la proximidad con el cristalino del ojo.

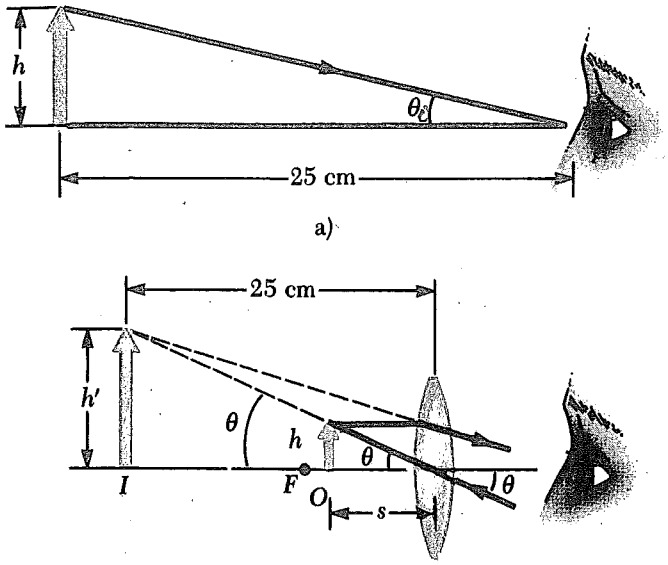


Figura 36.28 a) Un objeto situado en el punto cercano del ojo (s = 25 cm) subtiende un ángulo θ_0 en el ojo, donde $\theta_0 \approx h/25$. b) Un objeto situado cerca del punto focal de una lente convergente produce una imagen amplificada, la cual subtiende un ángulo $\theta \approx h'/25$ en el ojo.

la lente forma una imagen más grande, virtual y derecha, como se ve. Es claro que la lente aumenta el tamaño angular del objeto. Se define la **amplificación angular**, m, como el cociente del ángulo subtendido por el objeto con la ayuda de la lente (ángulo θ en la figura 36.28b) y el ángulo subtendido por el objeto cuando se encuentra en el punto cercano en ausencia de lente (ángulo θ_0 en la figura 36.28a):

Amplificación angular

$$m = \frac{\theta}{\theta_0} \tag{36.16}$$

La amplificación angular es un máximo cuando la imagen se localiza en el punto cercano del ojo, esto es, cuando $s' = -25$ cm. La distancia objeto que corresponde a esta distancia imagen es posible calcularla con la ecuación de las lentes delgadas:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{-25\text{ cm}} = \frac{1}{f}$$

$$s = \frac{25f}{25 + f}$$

donde f es la distancia focal en centímetros. Utilizando la aproximación de los ángulos pequeños:

$$\theta_0 \approx \frac{h}{25} \qquad \text{y} \qquad \theta \approx \frac{h}{s} \tag{36.17}$$

Entonces, la ecuación 36.16 se convierte en

$$m = \frac{\theta}{\theta_0} = \frac{h/s}{h/25} = \frac{25}{s} = \frac{25}{25f/(25+f)}$$

$$m = 1 + \frac{25\text{ cm}}{f} \tag{36.18}$$

La amplificación dada por la ecuación 36.18 es el cociente entre el tamaño angular visto con la lente y el tamaño angular visto cuando el objeto se observa en

el punto cercano sin lente. En sí, el ojo puede poner en foco la imagen formada cuando se encuentra entre el punto cercano y el infinito (Sec. 36.7). Para que la imagen formada por la lupa se encuentre en infinito, el objeto debe estar en el punto focal de la lente. En este caso, la ecuación 36.17 se convierte en

$$\theta_0 \approx \frac{h}{25} \qquad \text{y} \qquad \theta \approx \frac{h}{f}$$

y la amplificación es

$$m = \frac{\theta}{\theta_0} = \frac{25\text{ cm}}{f} \tag{36.19}$$

Con una sola lente, es posible obtener una amplificación angular hasta de 4 sin aberraciones serias. Amplificaciones hasta de 20 es posible lograrlas utilizando una o dos lentes adicionales con el fin de corregir las aberraciones.

EJEMPLO 36.12 Máxima amplificación de una lente

¿Cuál es la máxima amplificación de una lente que tiene una distancia focal de 10 cm, y cuál es la amplificación de la misma lente con el ojo relajado?

Solución La amplificación máxima ocurre cuando la imagen formada por la lente se localiza en el punto cercano del ojo. En estas circunstancias, la ecuación 36.18 da una amplificación

$$m = 1 + \frac{25\text{ cm}}{f} = 1 + \frac{25\text{ cm}}{10\text{ cm}} = 3.50$$

Cuando el ojo está relajado, la imagen se encuentra en infinito. En este caso, se utiliza la ecuación 36.19:

$$m = \frac{25}{f} = \frac{25\text{ cm}}{10\text{ cm}} = 2.50$$

*36.9 EL MICROSCOPIO COMPUESTO

Una lupa presta una ayuda muy limitada al inspeccionar los detalles minúsculos de un objeto. Es posible tener una amplificación mayor combinando dos lentes en un dispositivo llamado microscopio compuesto, del cual se muestra un diagrama esquemático en la figura 36.29a. Éste consta de un objetivo con distancia focal corta f_o (donde $f_o < 1$ cm) y un ocular o lente del ojo, que tiene una distancia focal grande f_e, de algunos centímetros. Lás dos lentes están separadas una distancia L, donde L es mucho mayor que cualquiera de f_o o f_e. El objeto, que se coloca fuera de la distancia focal del objetivo, forma una imagen real e invertida en I_1, la cual se localiza en o próximo al punto focal del ocular. El ocular, que funge como amplificador simple, produce en I_2 una imagen de la imagen en I_1 y la imagen I_2 es virtual e invertida. La amplificación lateral M_1, de la primera imagen es $-s_1'/s_1$. Obsérvese en la figura 36.29a que s_1' es aproximadamente igual a L, y recordando que el objeto se encuentra muy próximo al punto focal del objetivo: entonces, $s_1 = f_o$. Esto da la amplificación del objetivo de

$$M_1 \approx -\frac{L}{f_o}$$

La amplificación angular del ocular para un objeto (que es la imagen en I_1) localizado en el punto focal se calcula con la ecuación 36.19

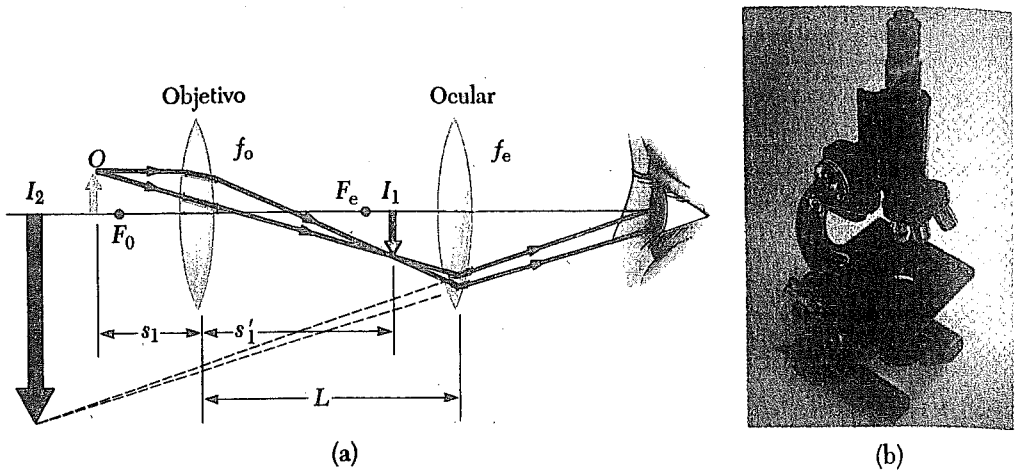


Figura 36.29 a) Diagrama de un microscopio compuesto, que consta de un objetivo y un ocular. b) Un microscopio compuesto antiguo. La torreta con tres objetivos permite al usuario cambiar la potencia de amplificación. Una combinación de oculares de diferentes longitudes focales con objetivos distintos proporciona un gran rango de amplificación. (Cortesía de Henry Leap y Jim Lehman)

$$m_e = \frac{25\text{ cm}}{f_e}$$

La amplificación total del microscopio compuesto se define como el producto de las amplificaciones lateral por la angular:

$$M = M_1 m_e = -\frac{L}{f_o}\left(\frac{25\text{ cm}}{f_e}\right) \tag{36.20}$$

El signo negativo indica que la imagen está invertida.

El microscopio ha extendido nuestra visión permitiendo observar los detalles desconocidos de objetos increíblemente pequeños. La capacidad de este instrumento se ha visto incrementada con los adelantos técnicos en el tallado de lentes. Una pregunta que siempre se hace acerca de los microscopios es, "¿si usted fuera extremadamente paciente y cuidadoso, sería posible construir un microscopio que permitiera observar el átomo?" La respuesta a esta pregunta es no, mientras se utilice luz para iluminar el objeto. La razón es que para poder ser observado un objeto con un microscopio, su tamaño debe ser del orden de la longitud de la luz. Un átomo es muchas veces más pequeño que la longitud de onda de la luz visible, y por lo mismo sus enigmas se deben descubrir con otro tipo de "microscopios".

La dependencia en la longitud de onda para que una onda pueda "ver" es factible mostrarlo con ondas de agua generadas en una tina de baño de la siguiente forma. Supóngase que se hace vibrar en el agua una mano hasta que se produzcan ondas que se mueven sobre la superficie y que tengan una longitud de onda de 15 cm. Si un objeto, como un palillo de dientes, está fijo en la trayectoria de las ondas, se observará que el palillo no perturba a las ondas de manera apreciable y continuarán desplazándose a lo largo de la trayectoria donde se encuentra el objeto pequeño sin notarlo. Ahora fíjese un objeto grande, por ejemplo un barco de vela de juguete, en el camino de las ondas. En el primer caso, el palillo de dientes es pequeño comparado con la longitud de onda de las ondas, y como resultado la onda no "ve" al palillo de dientes. (La intensidad de la onda dispersada es baja). En el segundo caso, el barco de juguete es más o menos del mismo tamaño que la longitud de onda de las ondas y por lo tanto el barco genera una perturbación. Esto es, el objeto actúa como una fuente de ondas dispersa que aparentan salir de él. La ondas de luz se comportan de la misma manera. La capacidad de un microscopio óptico depende del tamaño relativo del objeto respecto a la longitud de onda de la luz utilizada para observarlo. Por lo tanto, no es posible

observar átomos o moléculas con un microscopio de este tipo, ya que sus dimensiones son muy pequeñas (≈ 0.1 nm) en comparación con la longitud de onda de la luz (≈ 500 nm).

*36.10 EL TELESCOPIO

Fundamentalmente existen dos diferentes tipos de **telescopios**, ambos diseñados para ayudar a observar objetos distantes, tales como los planetas en nuestro sistema solar. Las dos clasificaciones son 1) el **telescopio refractor**, que utiliza una combinación de lentes para formar la imagen, y 2) el **telescopio reflector**, que utiliza un espejo curvo y una lente para formar la imagen.

El telescopio dibujado en la figura 36.30a es un telescopio refractor. Las dos lentes están acomodadas de tal manera que el objetivo forma en un punto próximo al punto focal del ocular, una imagen real e invertida de un objeto distante. Además, la imagen en I_1 se forma en el punto focal del objetivo ya que el objeto, en principio, se encuentra en el infinito. Por lo que las dos lentes están separadas una distancia $f_o + f_e$, que corresponde a la longitud del tubo del telescopio. Finalmente, el ocular forma en I_2, una imagen aumentada e invertida de la imagen I_1.

La amplificación angular del telescopio está dada por θ/θ_o, donde θ_o es el ángulo subtendido por el objeto en el objetivo y θ es el ángulo subtendido por la imagen final. De los triángulos de la figura 36.30a, y para ángulos pequeños, tenemos

$$\theta \approx -\frac{h'}{f_e} \qquad \text{y} \qquad \theta_o \approx \frac{h'}{f_o}$$

Entonces, la amplificación angular del telescopio se puede expresar como

$$m = \frac{\theta}{\theta_o} = \frac{-h'/f_e}{h'/f_o} = -\frac{f_o}{f_e} \tag{36.21}$$

El signo menos indica que la imagen está invertida. Esta ecuación dice que la amplificación angular del telescopio es igual al cociente entre la distancia focal

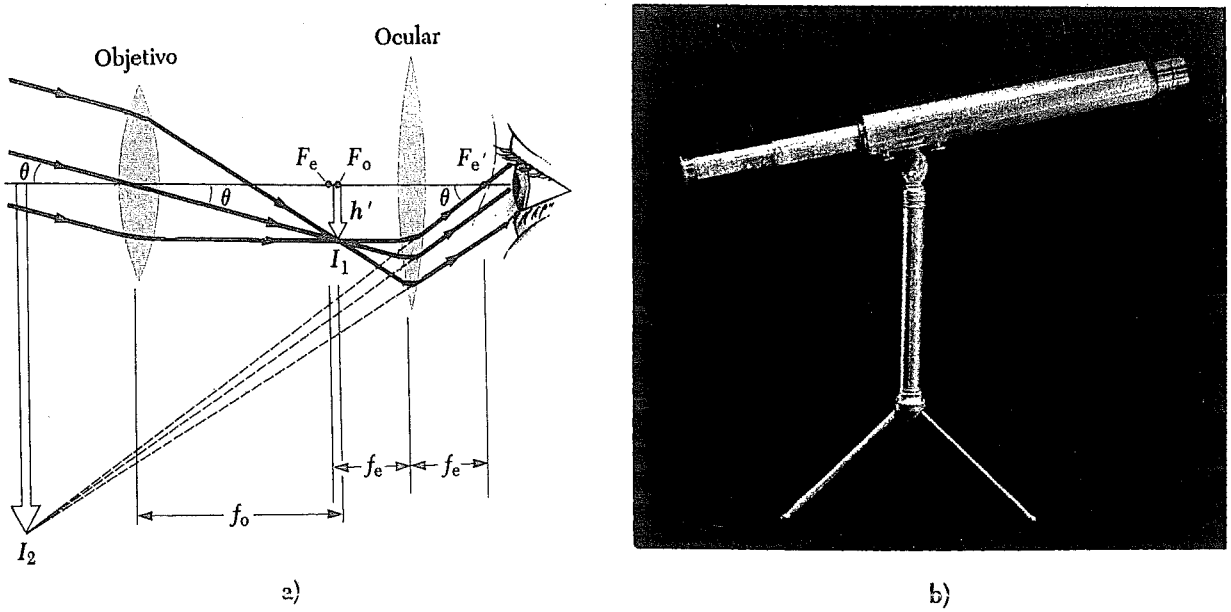


Figura 36.30 a) Diagrama de un telescopio refractor, con el objeto situado en infinito. b) Foto de un telescopio refractor. (Foto cortesía de Henry Leap y Jim Lehman)

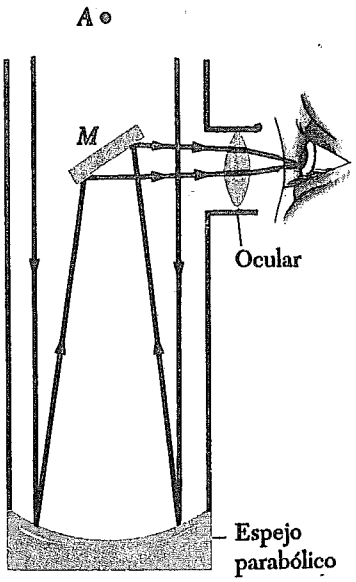


Figura 36.31 Telescopio reflector con foco newtoniano.

del objetivo y la distancia focal del ocular. Aquí también, la amplificación es el cociente entre el tamaño angular observado con el telescopio y el tamaño angular visto por el ojo sin ayuda.

En algunas aplicaciones, tales como observar objetos próximos como el Sol, la Luna o los planetas, la amplificación es importante. Sin embargo, las estrellas se encuentran tan lejos que siempre aparecen como pequeños puntos de luz independientemente de cuánta amplificación se utiliza. Los grandes telescopios de investigación utilizados en el estudio de objetos distantes deben tener un gran diámetro para que puedan captar la mayor cantidad posible de luz. Construir un telescopio refractor grande es muy costoso y además difícil. Un problema de las lentes grandes es que su peso ocasiona que se doblen, lo cual es una fuente adicional de aberraciones. Estos problemas se resuelven en parte remplazando el objetivo por un espejo reflector cóncavo. La figura 36.31 muestra el diseño de un telescopio reflector típico. Los rayos incidentes pasan por el tubo del telescopio y son reflejados por el espejo parabólico que está en la base. Estos rayos convergen en el punto A de la figura, donde se formará la imagen. Sin embargo, antes de formar la imagen, un espejo plano pequeño colocado en el punto M refleja la luz hacia una abertura que se encuentra en el lado del tubo, pasando por un ocular. En particular este diseño se dice que tiene un foco newtoniano, ya que Newton fue quien lo desarrolló. Nótese que en un telescopio reflector la luz nunca atraviesa el vidrio (excepto en el ocular). Como resultado, los problemas asociados con la aberración cromática virtualmente son eliminados.

El telescopio más grande del mundo, es el telescopio reflector en el Monte Pastukhov en el Cáucaso, Unión Soviética, y tiene 6 m de diámetro. El telescopio más grande de Estados Unidos tiene 5 m de diámetro y se encuentra en el Monte Palomar en California. En contraste, el telescopio refractor más grande del mundo se localiza en el Observatorio de Yerkes en Williams Bay, Wisconsin, y su diámetro es de sólo 1 m.

RESUMEN

La **amplificación** M de un espejo o lente se define como el cociente entre la altura de la imagen h' y la altura del objeto h:

Amplificación de un espejo

$$M = \frac{h'}{h} = \frac{s'}{s} \qquad (36.2)$$

En la aproximación de rayos paraxiales, la distancia objeto s y la distancia imagen s' para un espejo esférico de radio R están relacionados por la **ecuación de los espejos**

Ecuación de los espejos

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f} \qquad (36.4,\ 36.6)$$

donde $f = R/2$ es la **distancia focal** del espejo.

Una imagen se puede obtener por refracción en una superficie esférica de radio R. Las distancias objeto e imagen para una superficie refractora están relacionadas por

Formación de una imagen por refracción

$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{R} \qquad (36.8)$$

donde la luz se propaga en un medio incidente de índice de refracción n_1 y se refracta en un medio cuyo índice de refracción es n_2.

El inverso de la distancia focal f de una lente delgada que se encuentra en aire es

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \tag{36.11}$$

Ecuación del fabricante de lentes

Las lentes convergentes tienen distancia focal positiva, y las **lentes divergentes** tienen distancia focal negativa.

Para una lente delgada, y en la aproximación de los rayo paraxiales, las distancias objeto e imagen están relacionadas por la **ecuación de las lentes:**

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \tag{36.12}$$

Ecuación de las lentes delgadas

Las **aberraciones** son responsables de que las lentes y los espejos formen imágenes imperfectas. La **aberración de esfericidad** es consecuencia de la variación de los puntos focales de los rayos paralelos que inciden a diferentes distancias del eje óptico. La **aberración cromática** se debe a que la luz de distinta longitud de onda se enfoca en diferentes puntos después de refractarse en la lente.